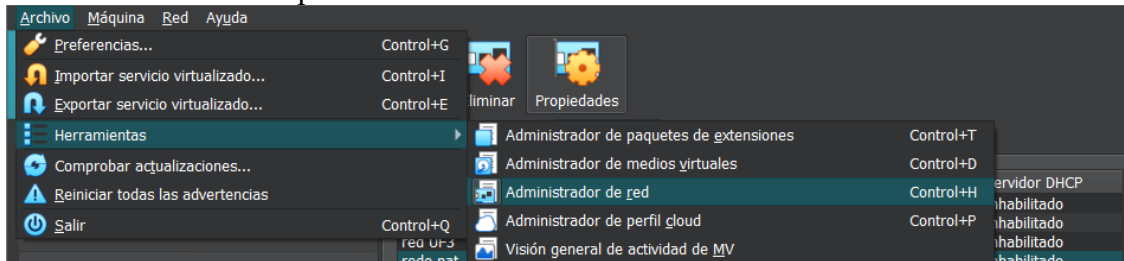


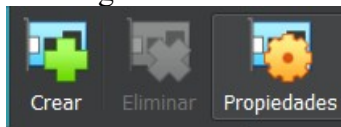
Actividade available - Administración Linux

1.- PREPARACIÓN.

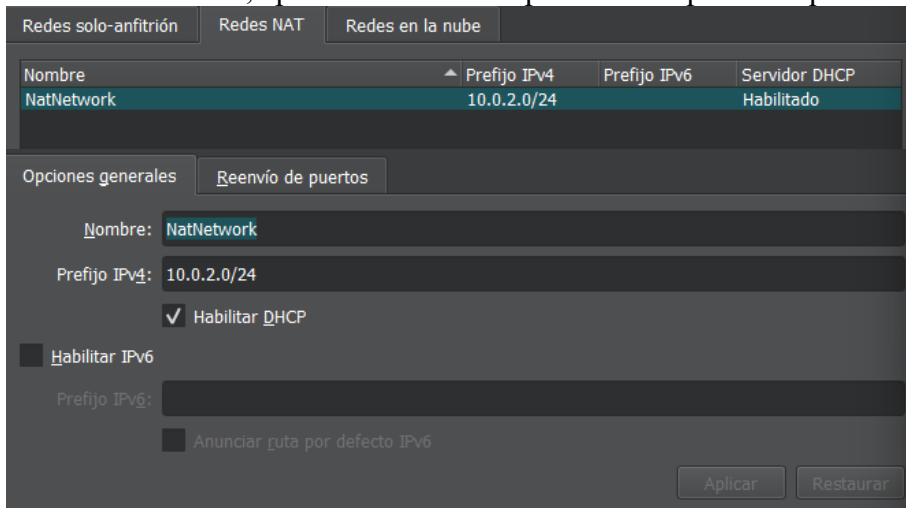
O noso primeiro paso é entrar no VirtualBox e premer en “**Archivo**”, dentro del vas a “**Herramientas**” e despois a “**Administrador de red**”.



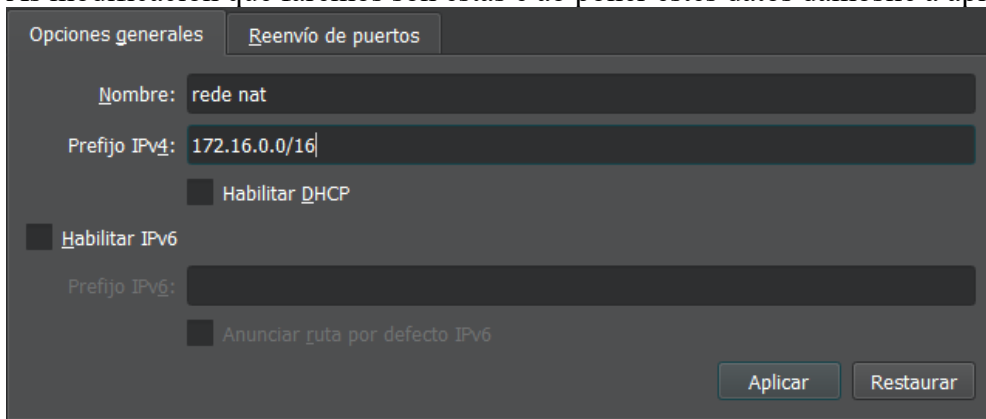
Ao chegar ao administrador de rede, daremoslle ao botón de “**Crear**”.



Ao darlle ao botón, aparecerá unha rede por defecto que teras que modificar.



As modificación que faremos son estas e ao poñer estes datos dámoslle a aplicar.

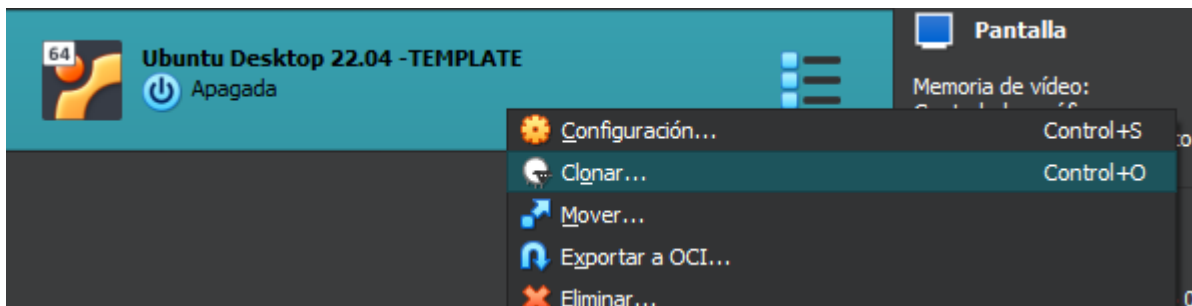


E aquí teremos a nosa rede creada.

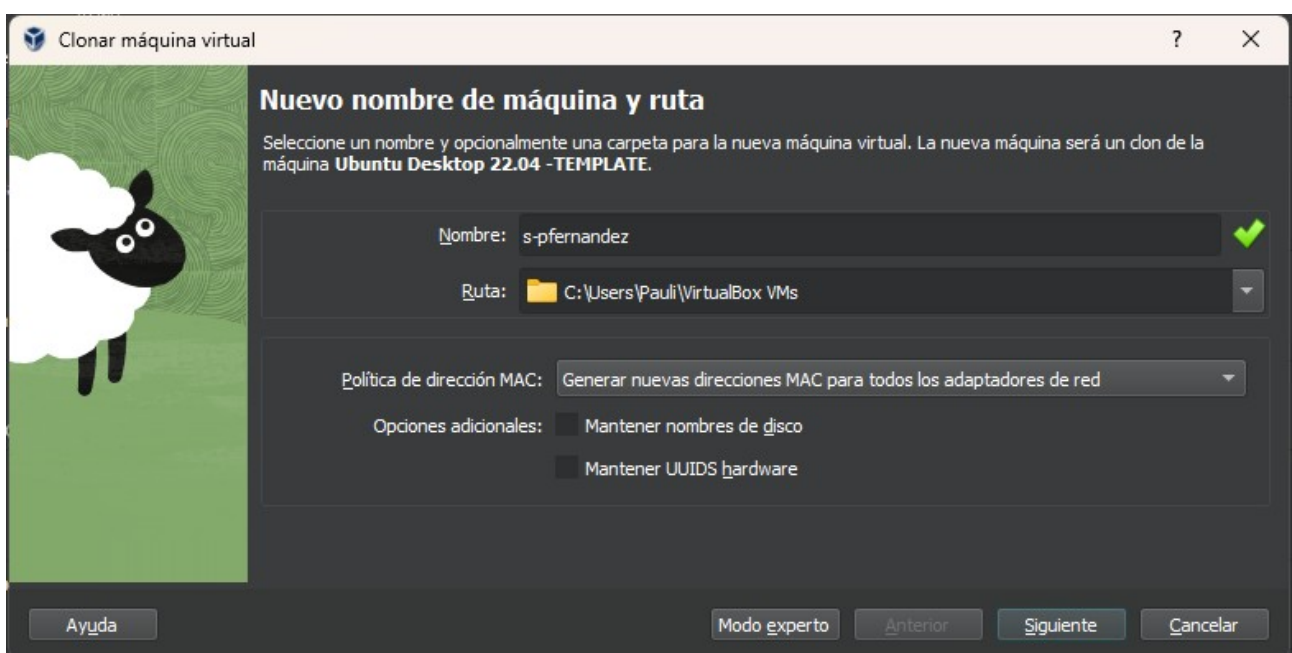
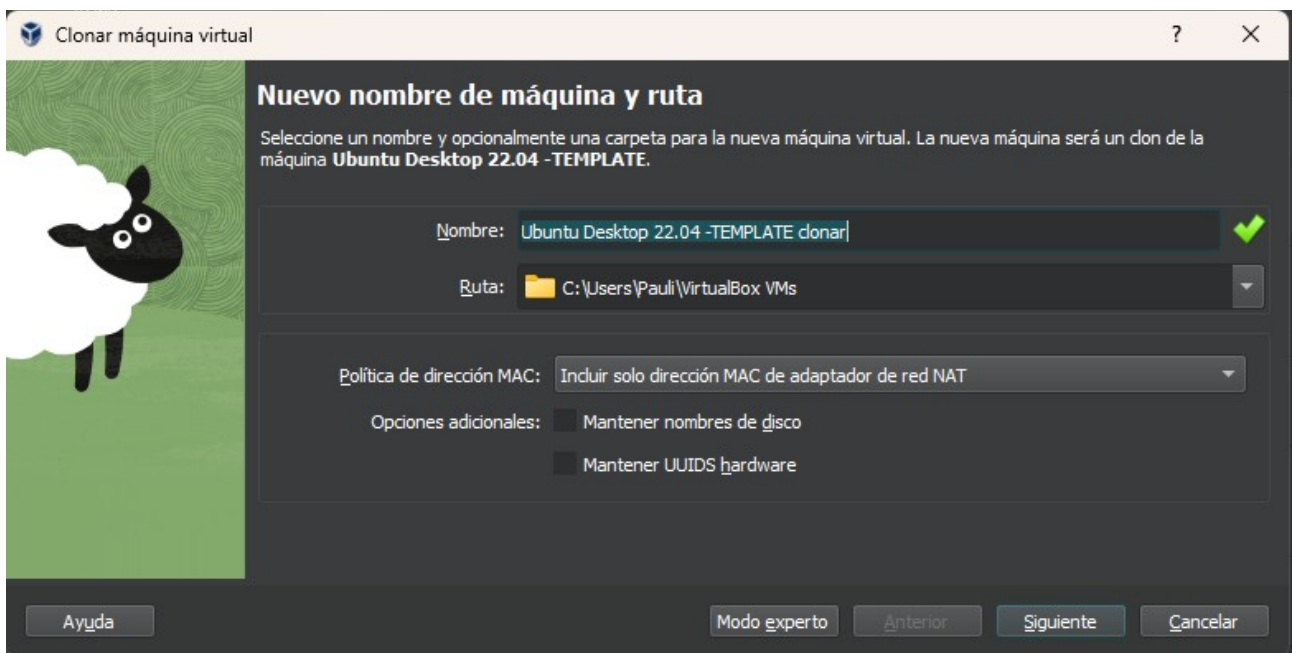
Nombre	Prefijo IPv4	Prefijo IPv6	Servidor DHCP
rede nat	172.16.0.0/16		Inhabilitado

1.2.- Clonar as máquinas.

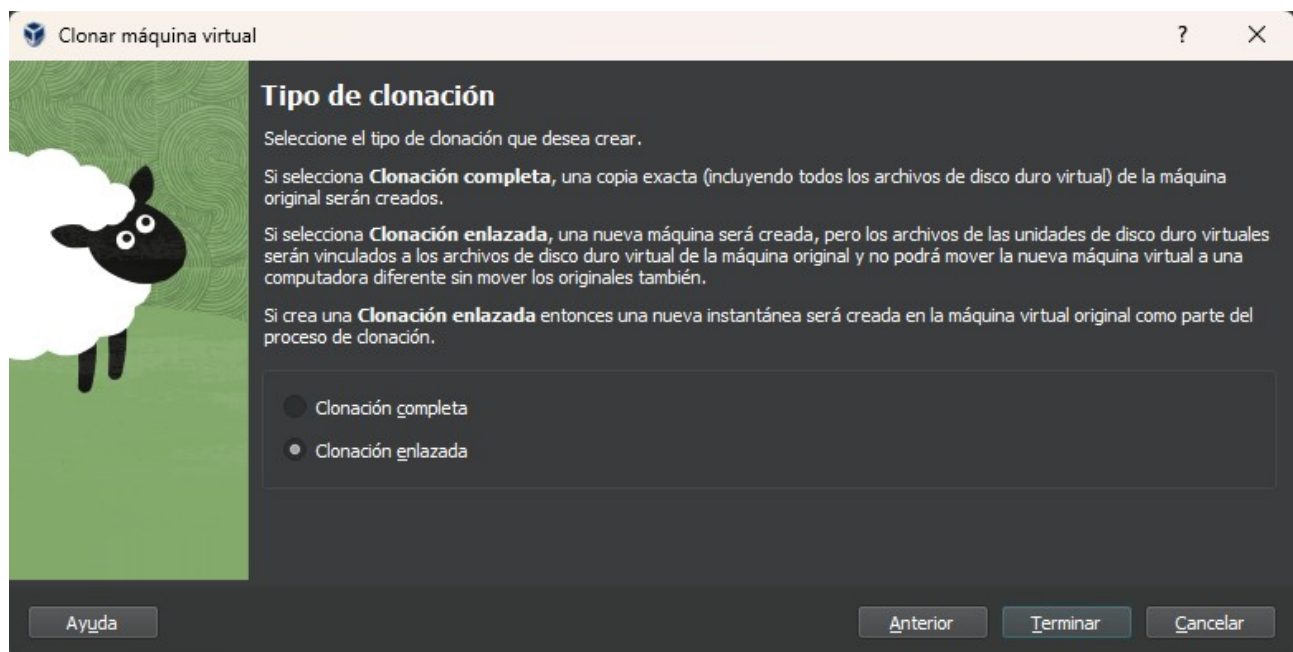
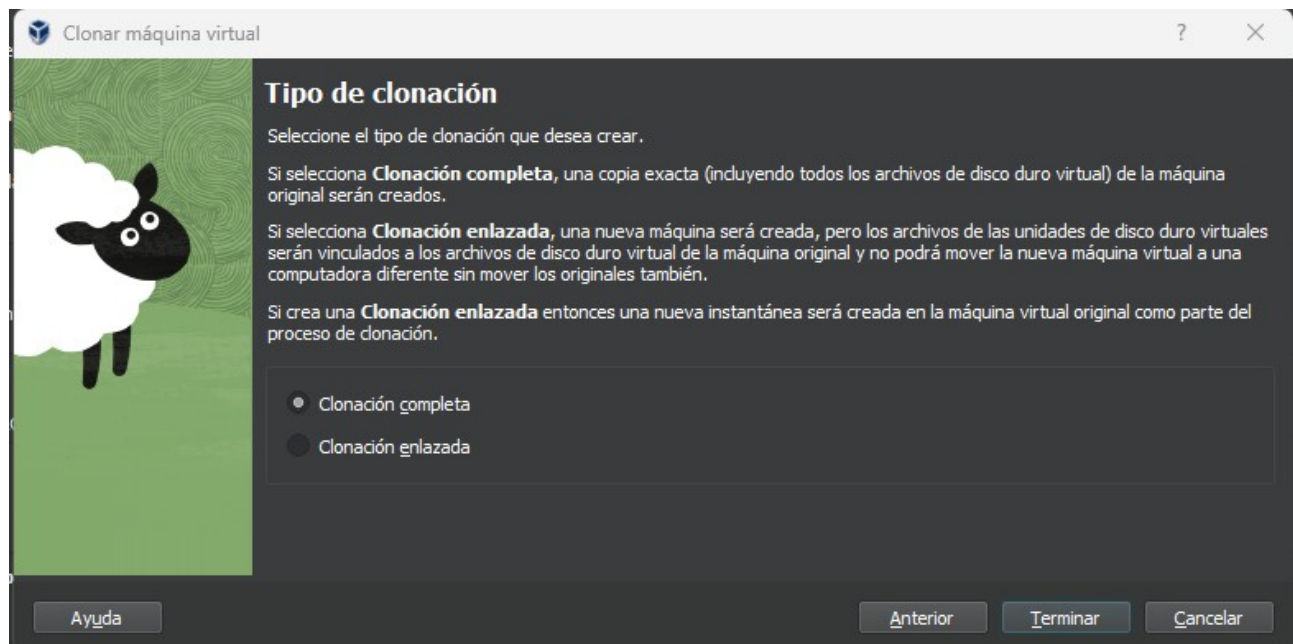
Localiza a máquina virtual de Ubuntu Desktop e fai clic dereito sobre ela, selecciona **Clonar** e crea dous clons de forma enlazada.



A primeira máquina vai a ser o noso servidor, entón cambiaremoslle o nome da maquina a “s-pfernandez” e cambiamos a política de dirección MAC como veremos a continuación.



Cambiamos tipo de clonación.



E xa teríamos a nosa maquina servidor clonada.

Agora hacemos o mesmo coa maquina cliente.

Clonar máquina virtual



Nuevo nombre de máquina y ruta

Seleccione un nombre y opcionalmente una carpeta para la nueva máquina virtual. La nueva máquina será un don de la máquina **Ubuntu Desktop 22.04 -TEMPLATE**.

Nombre:

Ruta:

Política de dirección MAC:

Opciones adicionales:

☐ Mantener nombres de disco

☐ Mantener UUIDS hardware

Ayuda

Modo experto

Anterior

Siguiente

Cancelar

Clonar máquina virtual



Nuevo nombre de máquina y ruta

Seleccione un nombre y opcionalmente una carpeta para la nueva máquina virtual. La nueva máquina será un don de la máquina **Ubuntu Desktop 22.04 -TEMPLATE**.

Nombre:

Ruta:

Política de dirección MAC:

Opciones adicionales:

☐ Mantener nombres de disco

☐ Mantener UUIDS hardware

Ayuda

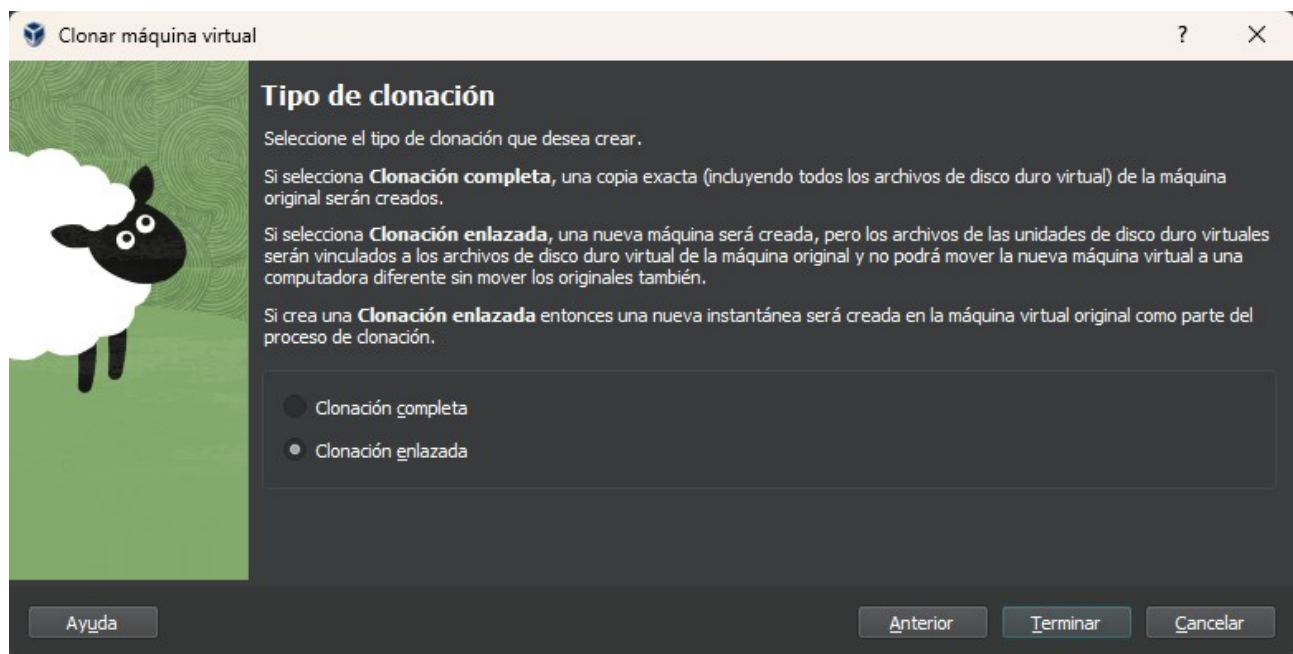
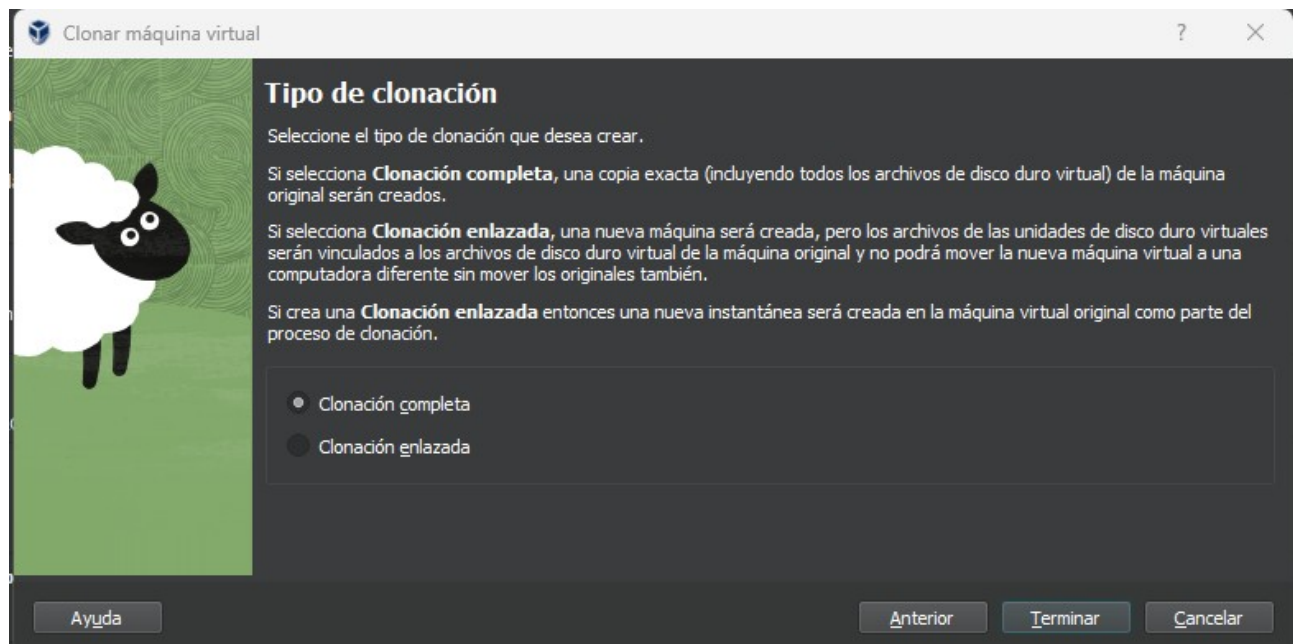
Modo experto

Anterior

Siguiente

Cancelar

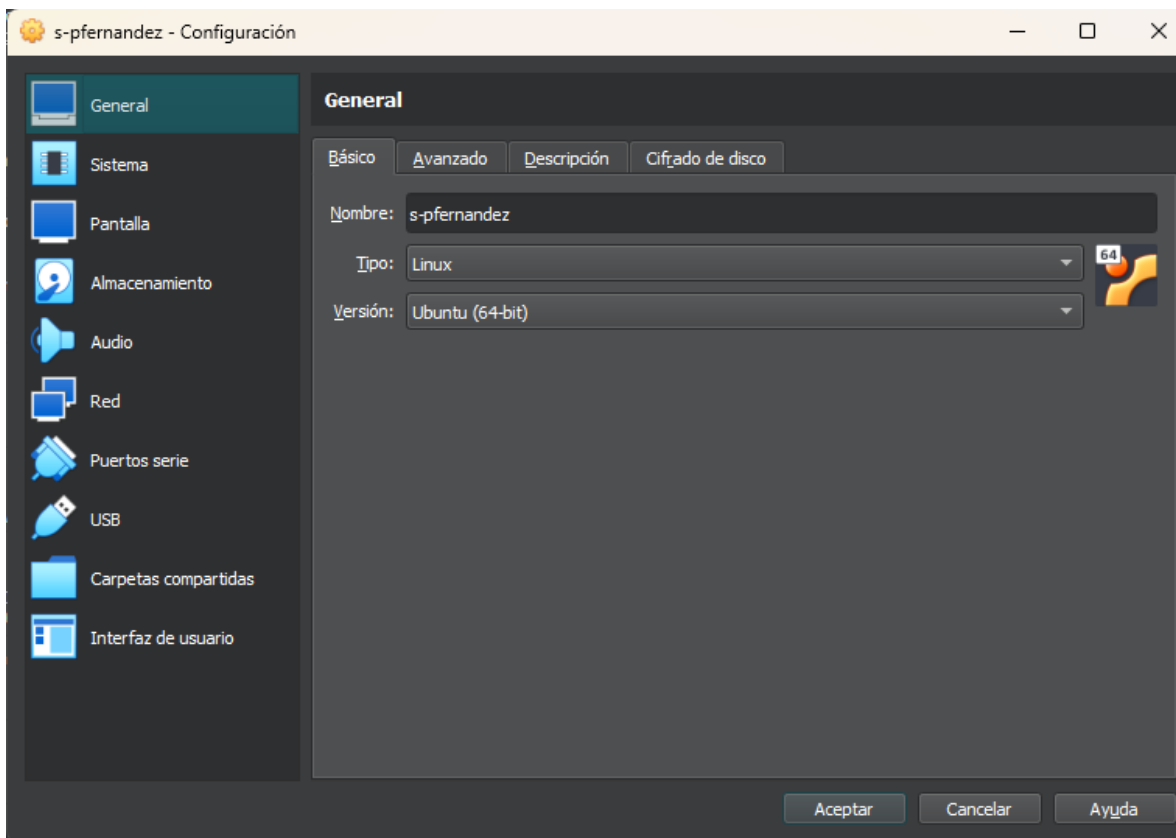
Cambiamos tipo de clonación.



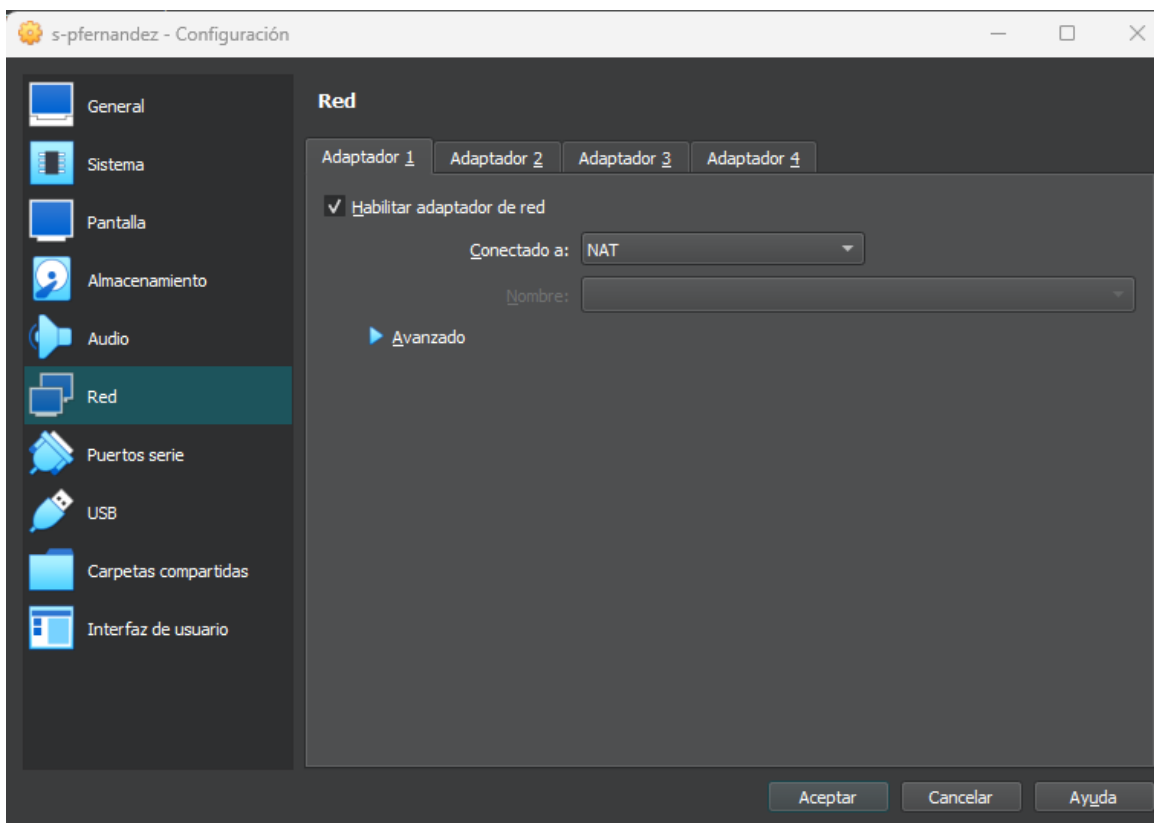
E xa teriamos a maquina cliente clonada.

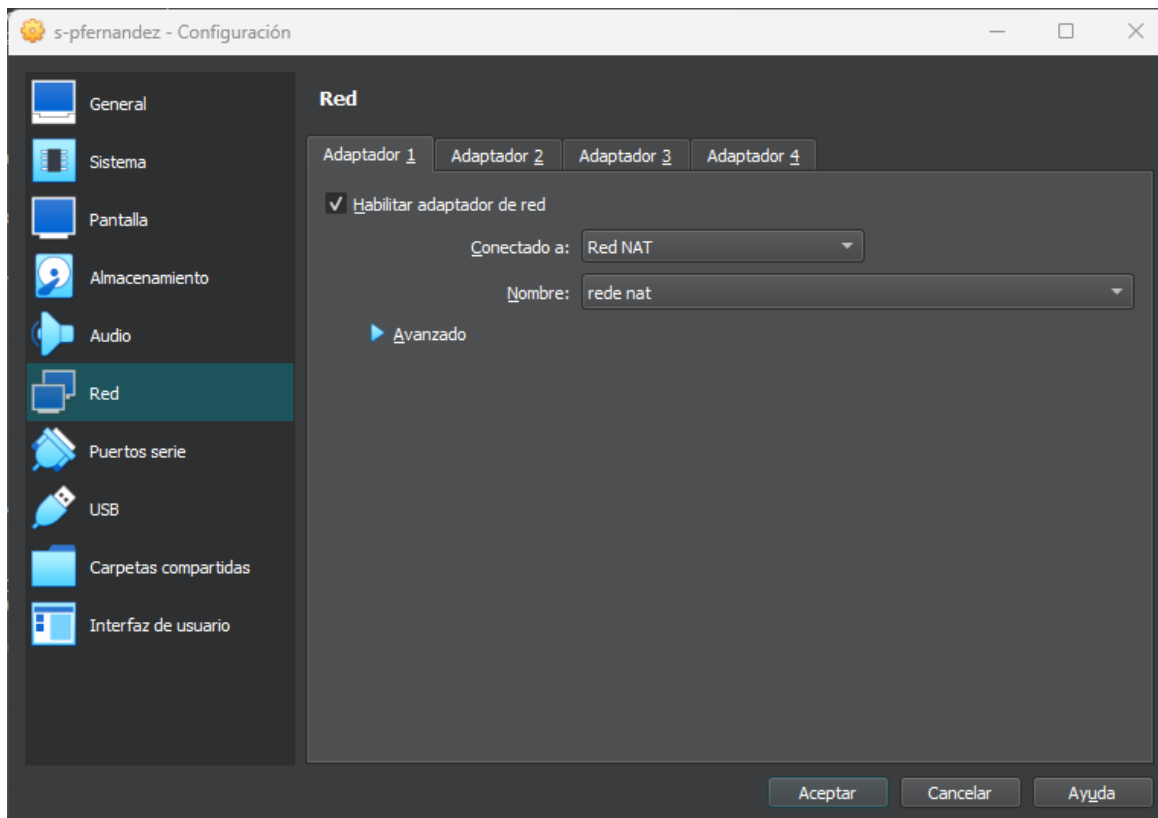
1.3.- Configurar as redes de ambas maquinas.

Abre as configuracións de cada máquina virtual en VirtualBox.

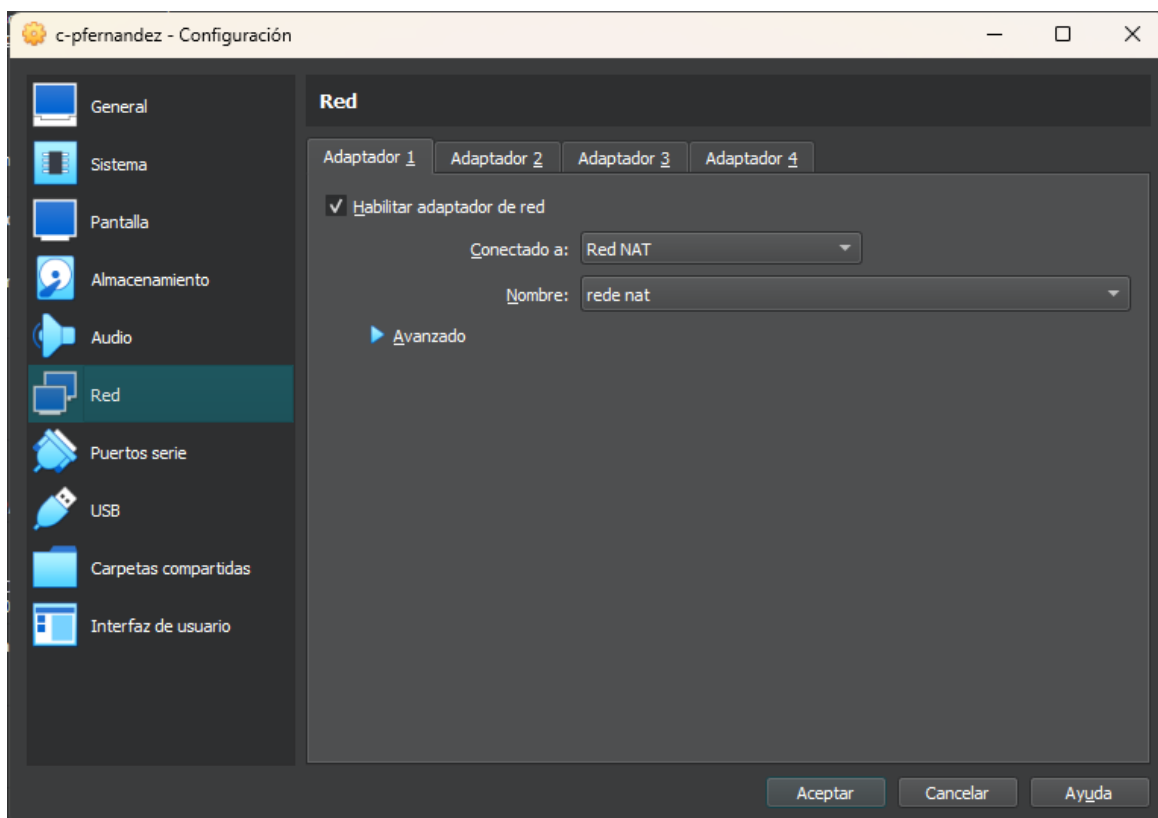


Na pestana de Rede, cambia NAT por rede NAT.



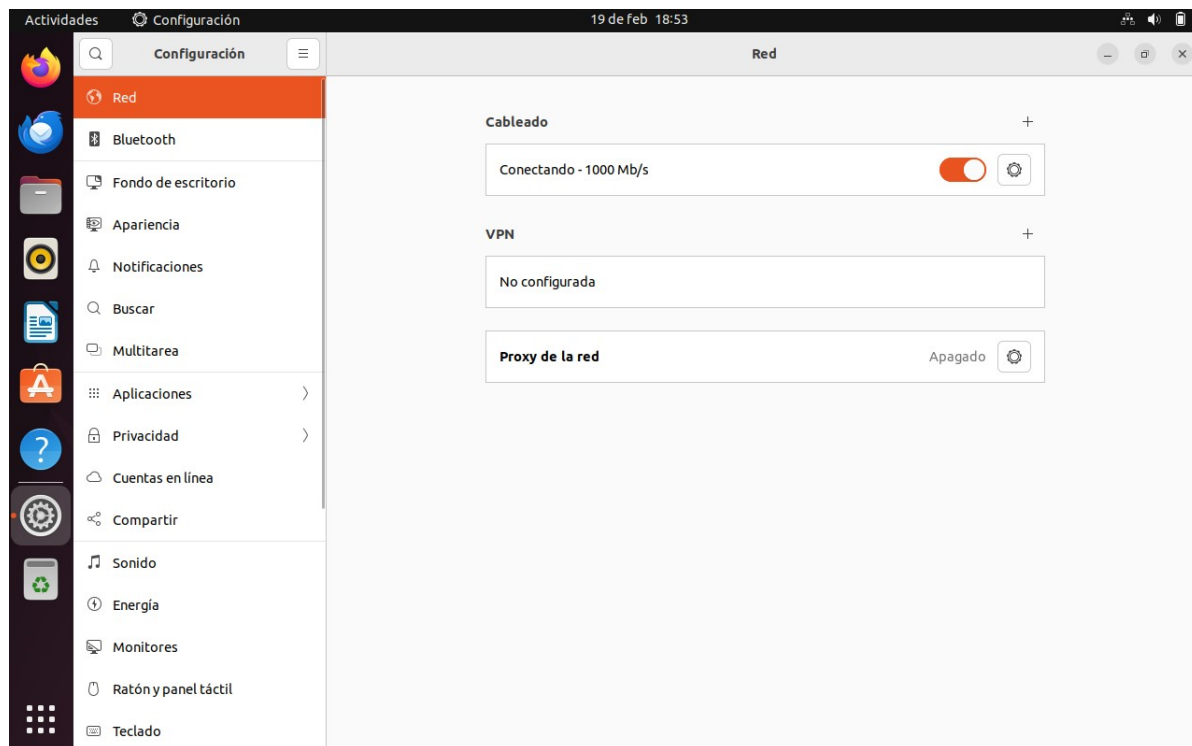


E aplicas os cambios e fas o mesmo coa maquina cliente.



Agora as prenderemos a maquina servidor e configuraremos a súa dirección IP.

Vas a Configuración e vas ao apartado de Red.



No apartado de Cableado, daslle ao emoticono da roda de axustes, onde aparecerá esta ventá.



Vas ao apartado de IPv4 e cambias o método de Automático a Manual, introducindo os seguintes datos para a rede.

Dirección IP: 172.16.201.5

Máscara: 255.255.0.0

Gateway: 172.16.0.1

DNS: 8.8.8.8

The screenshot shows the 'Cableada' network configuration window with the 'IPv4' tab selected. The 'Método IPv4' section has 'Automático (DHCP)' selected. The 'DNS' section has a toggle switch for 'Automático' turned on. The 'Rutas' section also has a toggle switch for 'Automático' turned on. There are buttons for 'Cancelar' and 'Aplicar' at the top.

Resultado da modificación.

The screenshot shows the 'Cableada' network configuration window with the 'Detalles' tab selected. It displays the following configuration details: 'Velocidad de conexión' is 1000 Mb/s, 'Dirección IPv4' is 172.16.201.5, 'Dirección IPv6' is fe80::8f82:a98f:fe90:402f, 'Dirección física' is 08:00:27:1C:FF:3C, 'Ruta predeterminada' is 172.16.0.1, and 'DNS' is 8.8.8.8. There are three checkboxes: 'Conectar automáticamente' (checked), 'Hacer disponible para otros usuarios' (checked), and 'Conexión medida: tiene límite de datos o puede incurrir en cargos' (unchecked). A red button at the bottom right says 'Eliminar perfil de conexión'.

Agora facemos o mesmo na maquina cliente pero coa seguinte configuración de IPv4.

Dirección IP: $172.16.201.5 + 30 \Rightarrow 172.16.201.35$

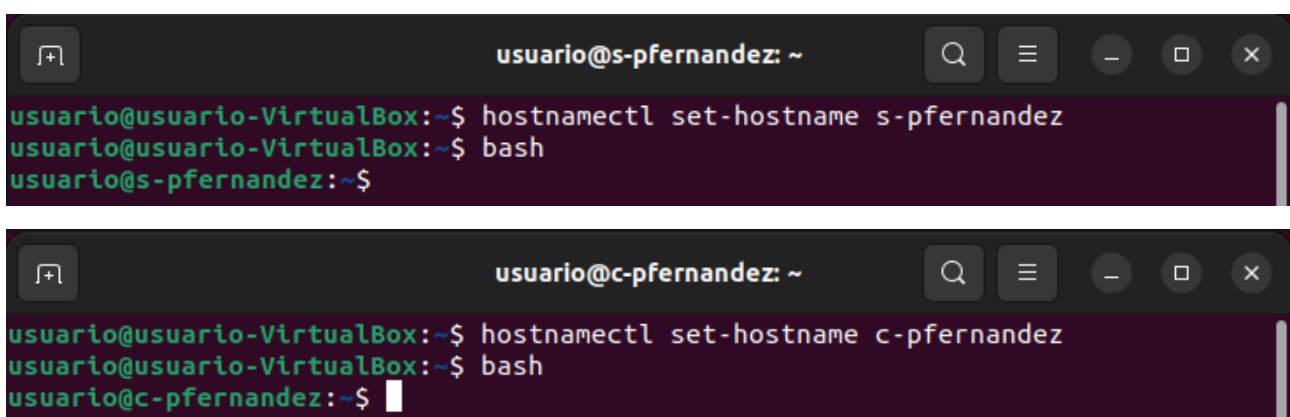
Máscara: 255.255.0.0

Gateway: 172.16.0.1

DNS: 8.8.8.8



Para diferenciar as máquinas, cambiaremoslle o nome da máquina.



Xa configurada a rede e os nomes da máquinas, vamos a crear os usuarios e grupos que imos necesitar para a nosa tarefa.

2.- Xestión de usuarios e grupos.

Primeiro paso, na máquina “servidor” crea un usuario co teu login co contrasinal que queiras.

```
usuario@s-pfernandez: ~  
usuario@s-pfernandez:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash -G sudo pfernandez  
[sudo] contraseña para usuario:  
usuario@s-pfernandez:~$ sudo passwd pfernandez  
Nueva contraseña:  
CONTRASEÑA INCORRECTA: La contraseña tiene menos de 8 caracteres  
Vuelva a escribir la nueva contraseña:  
passwd: contraseña actualizada correctamente
```

Segundo paso, na máquina “servidor” crea outro usuario “fulano” co contrasinal que queiras.

```
pfernandez@s-pfernandez: ~  
pfernandez@s-pfernandez:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash fulano  
[sudo] contraseña para pfernandez:  
pfernandez@s-pfernandez:~$
```

Terceiro paso, crea os grupos “xefe” e “equipo”.

```
pfernandez@s-pfernandez:~$ sudo groupadd xefe  
pfernandez@s-pfernandez:~$ sudo groupadd equipo
```

Cuarto paso, o usuario co teu login debe ser membro dos dous grupos.

```
pfernandez@s-pfernandez:~$ sudo usermod -aG xefe,equipo pfernandez
```

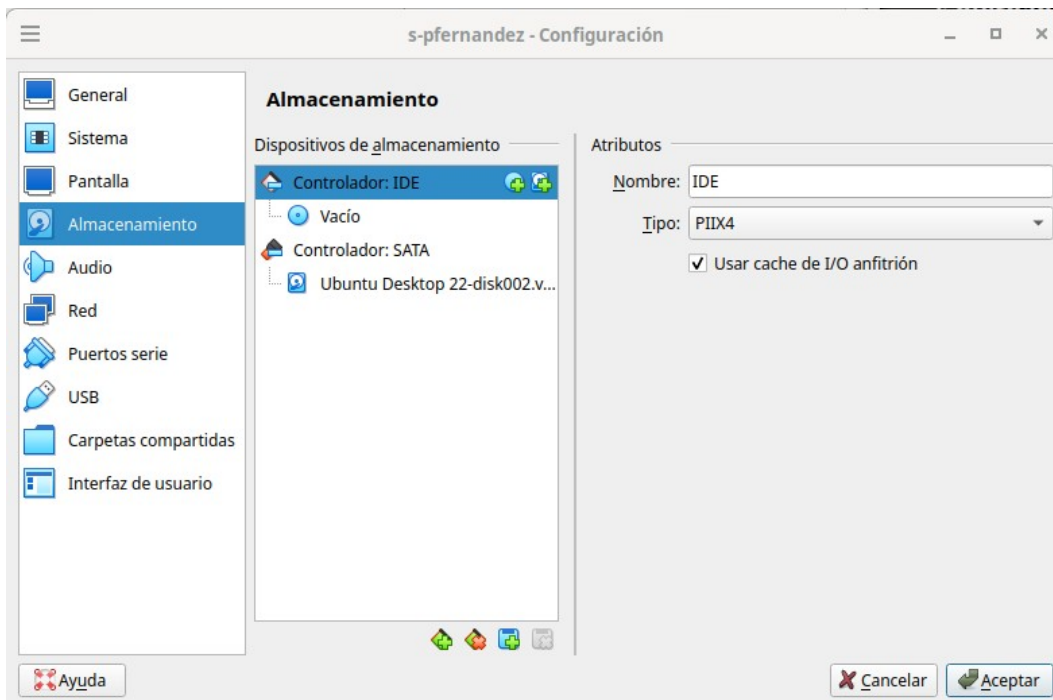
Quinto paso, o usuario “fulano” só debe ser membro do grupo “equipo”.

```
pfernandez@s-pfernandez:~$ sudo usermod -aG equipo fulano
```

Tras facer estas insercións, apagamos a maquina para engadir o novo disco.

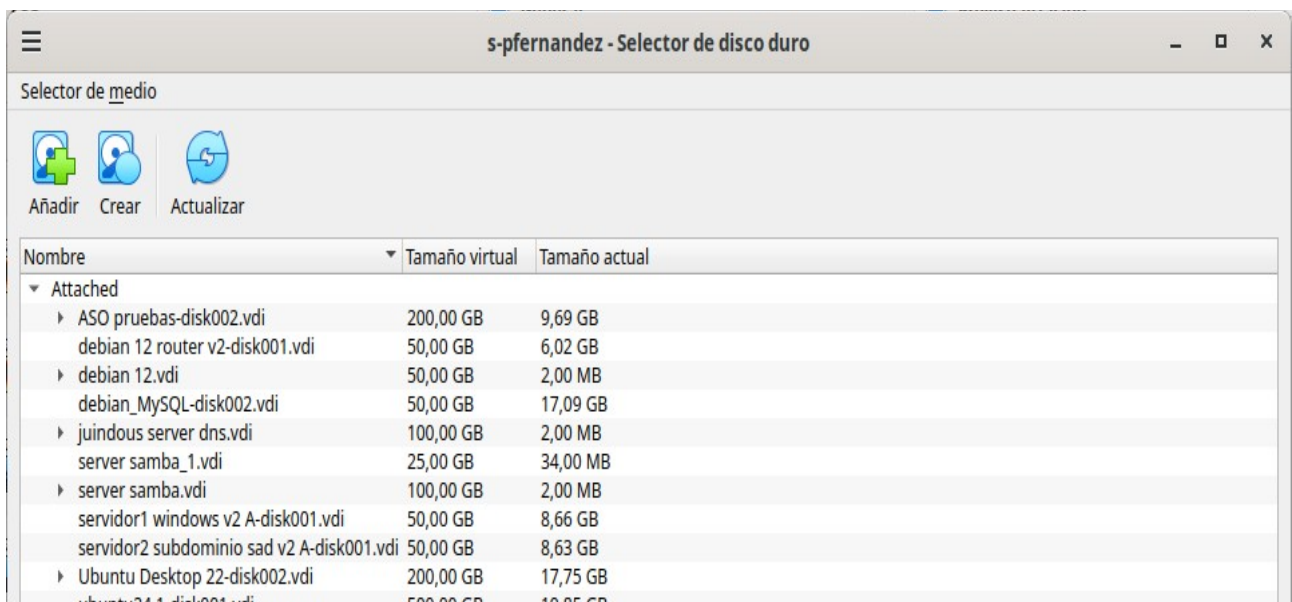
3.- Novo disco.

Para añadir un novo disco na nosa máquina virtual, temos que ir a Configuración e no apartado de Almacenamiento, temos 2 controladores, un e IDE e outro e SATA.



Premes en SATA, e veras dous iconas, un en forma de disco e outro de un disco duro, pinchas no icona de disco duro, que e o da dereita.

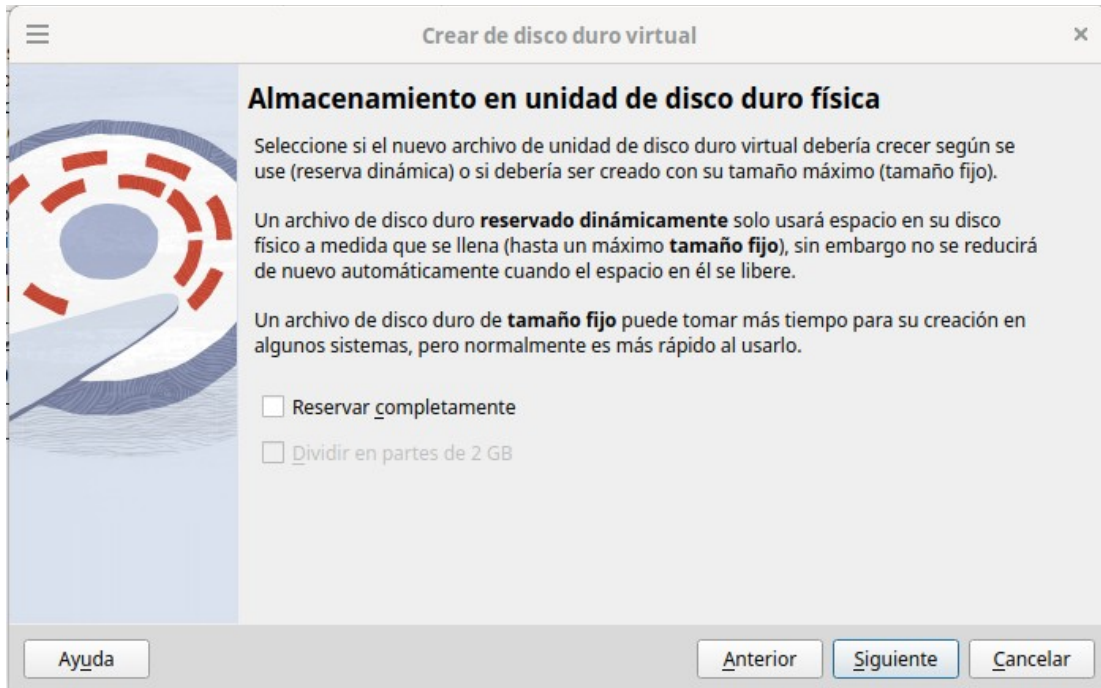
Xa dentro do administrador de discos, dáslle a crear.



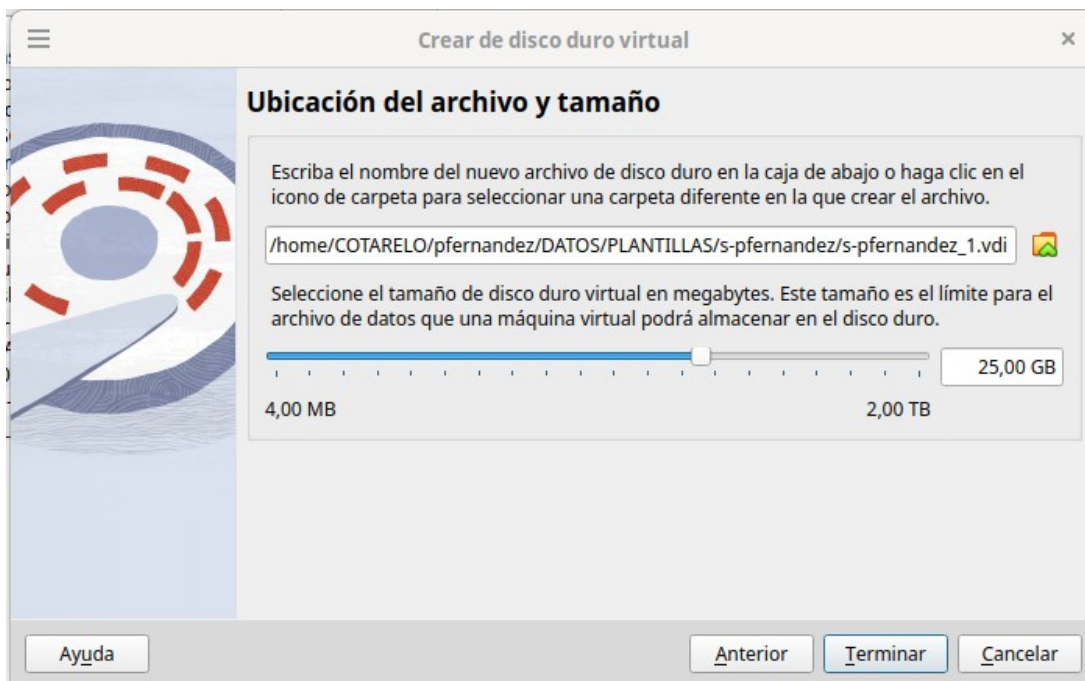
Ao premer en Crear, tes estas 3 opcións e deixas a que esta seleccionada que es VDI e dáslle a continuar.



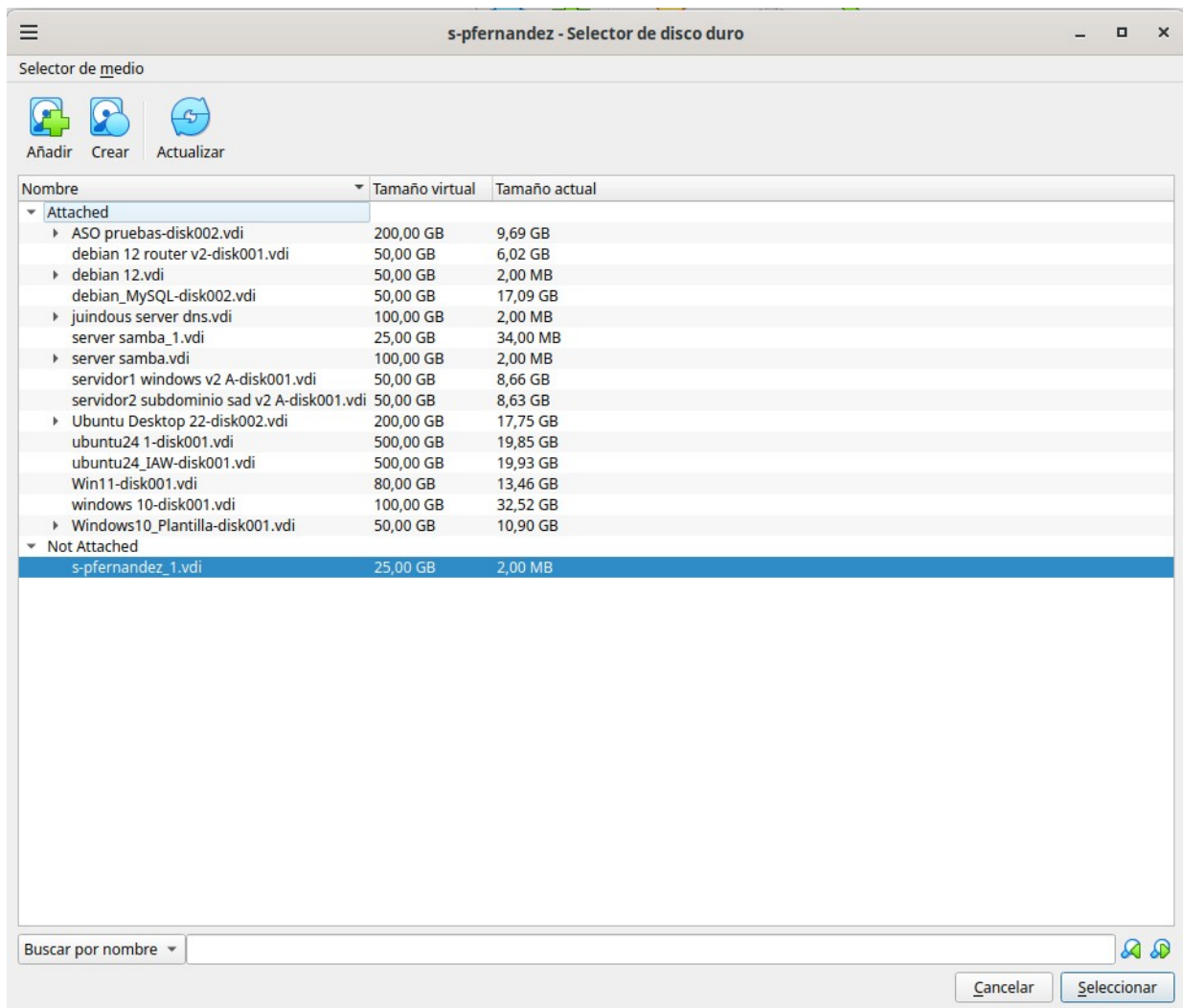
Aquí lle das a seguinte sin modificar nada.



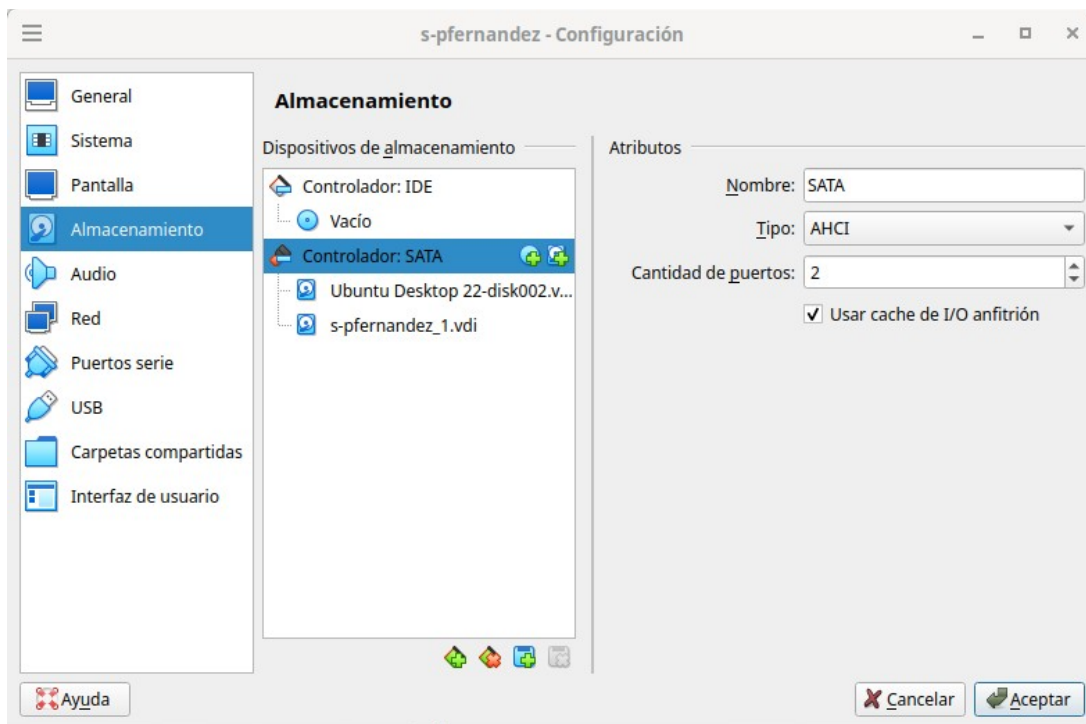
O tamaño do disco deixámolo por defecto e dámoslle a terminar.



Ao terminar vamos telo que seleccionar e así terémolo engadido na nosa maquina



Ahora aparecera na nosa maquina e temos que aceptar



Engadido o disco, prendemos a máquina de novo e faremos os seguintes pasos para particionar o disco. Primeiro paso, entra no terminal da maquina e escribe lsblk para identificar o disco.

```
pfernandez@s-pfernandez:~$ lsblk
NAME        MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0        7:0      0    4K  1 loop /snap/bare/5
loop1        7:1      0 104,2M  1 loop /snap/core/17200
loop2        7:2      0  55,6M  1 loop /snap/core18/2721
loop3        7:3      0  55,4M  1 loop /snap/core18/2846
loop4        7:4      0  63,3M  1 loop /snap/core20/1852
loop5        7:5      0  73,9M  1 loop /snap/core22/1748
loop6        7:6      0   73M  1 loop /snap/core22/607
loop7        7:7      0 239,9M  1 loop /snap/firefox/2487
loop8        7:8      0 140,7M  1 loop /snap/gnome-3-26-1604/111
loop9        7:9      0 140,7M  1 loop /snap/gnome-3-26-1604/92
loop10       7:10     0 164,8M  1 loop /snap/gnome-3-28-1804/198
loop11       7:11     0 149,9M  1 loop /snap/gnome-3-28-1804/71
loop12       7:12     0 349,7M  1 loop /snap/gnome-3-38-2004/137
loop13       7:13     0 349,7M  1 loop /snap/gnome-3-38-2004/143
loop14       7:14     0   516M  1 loop /snap/gnome-42-2204/202
loop15       7:15     0 460,4M  1 loop /snap/gnome-42-2204/68
loop16       7:16     0    1,5M  1 loop /snap/gnome-system-monitor/181
loop17       7:17     0    1,5M  1 loop /snap/gnome-system-monitor/186
loop18       7:18     0  42,8M  1 loop /snap/gtk-common-themes/1313
loop19       7:19     0  91,7M  1 loop /snap/gtk-common-themes/1535
loop20       7:20     0  45,9M  1 loop /snap/snap-store/638
loop21       7:21     0  428K  1 loop /snap/snapd-desktop-integration/57
sda          8:0      0   25G  0 disk
└─sda1       8:1      0   25G  0 part /var/snap/firefox/common/host-hunspell/
sdb          8:16     0   25G  0 disk
sr0         11:0     1 1024M  0 rom
```

Para crear os volumes para dividir o disco usaremos a ferramenta pvcreate.

Con pvcreate crease o volume físico, con vgcreate o volume do disco, en con lvcreate os volumes lógicos de partición.

```
pfernandez@s-pfernandez:~$ sudo pvcreate /dev/sdb
Physical volume "/dev/sdb" successfully created.
pfernandez@s-pfernandez:~$ sudo vgcreate vg_datos /dev/sdb
Volume group "vg_datos" successfully created
pfernandez@s-pfernandez:~$ sudo lvcreate -l +50%FREE -n lv_cortello vg_datos
Logical volume "lv_cortello" created.
pfernandez@s-pfernandez:~$ sudo lvcreate -l +100%FREE -n lv_faiado vg_datos
Logical volume "lv_faiado" created.
```

Escribindo lsblk no terminal, se te fijas en sdb, deberías ter varios apartados como nesta captura.

```
sdb          8:16     0   25G  0 disk
├─vg_datos-lv_cortello 253:0    0 12,5G  0 lvm
└─vg_datos-lv_faiado  253:1    0 12,5G  0 lvm
```

Ahora temos que formatear e montar as particións que creamos anteriormente.

A partición de cortello vai ser de tipo ext4 e faiado vai ser de tipo NTFS, para formatealas necesitamos utilizar a ferramenta mkfs.

```
pfernandez@s-pfernandez:~$ sudo mkfs.ext4 /dev/vg_datos/lv_cortello
mke2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
Se está creando un sistema de ficheros con 3275776 bloques de 4k y 819200 nodos-i
UUID del sistema de ficheros: 22cd08e9-3392-47f6-b467-dc325b7f7b59
Respalos del superbloque guardados en los bloques:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208

Reservando las tablas de grupo: hecho
Escribiendo las tablas de nodos-i: hecho
Creando el fichero de transacciones (16384 bloques): hecho
Escribiendo superbloques y la información contable del sistema de archivos: hecho

pfernandez@s-pfernandez:~$ sudo mkfs.ntfs /dev/vg_datos/lv_faiado
Cluster size has been automatically set to 4096 bytes.
Initializing device with zeroes: 100% - Done.
Creating NTFS volume structures.
mkntfs completed successfully. Have a nice day.
```

Ahora crearemos as carpetas que imos utilizar para o montaxe das particions

```
pfernandez@s-pfernandez:~$ sudo mkdir /media/{cortello,faiado}
```

Ahora debemos montar as particions nas suas carpetas correspondientes

```
pfernandez@s-pfernandez:~$ sudo mount /dev/vg_datos/lv_cortello /media/cortello/
pfernandez@s-pfernandez:~$ sudo mount /dev/vg_datos/lv_faiado /media/faiado/
```

Ahora creamos un enlace das particions no teu directorio personal

```
pfernandez@s-pfernandez:~$ ln -s /media/cortello ~/cortello
pfernandez@s-pfernandez:~$ ln -s /media/faiado ~/faiado
```

Agora as dúas particións deben montarse automáxicamente ó iniciar o sistema, que o imos a facer no arquivo /etc/fstab

```
pfernandez@s-pfernandez: ~
GNU nano 6.2 /etc/fstab *
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=8ef8fa20-9469-4f0a-9c4b-8b0bd34fe9db / ext4 errors=remount-ro 0 1
/swapfile none swap sw 0 0
/dev/vg_datos/lv_cortello /media/cortello ext4 defaults 0 0
/dev/vg_datos/lv_faiado /media/faiado ntfs defaults 0 0
```

E para aplicar os cambios sen reiniciar faremolo con sudo mount -a

```
pfernandez@s-pfernandez:~$ sudo mount -a
```

Para comprobar que esta montado, faremos un df -h | grep "/media"

```
pfernandez@s-pfernandez:~$ df -h | grep "/media"
/dev/mapper/vg_datos-lv_cortello 13G 24K 12G 1% /media/cortello
/dev/mapper/vg_datos-lv_faiado 13G 65M 13G 1% /media/faiado
```

4.- SAMBA

Para facer o apartado de samba, temos que crear dúas carpetas en /media/cortello chamadas exames e traballos.

```
pfernandez@s-pfernandez:~$ sudo mkdir -p /media/cortello/{exames,traballos}
```

Cambiamoslle os permisos e o dono

```
pfernandez@s-pfernandez:~$ sudo chown -R pfernandez:pfernandez /media/cortello/exames
[sudo] contraseña para pfernandez:
pfernandez@s-pfernandez:~$ sudo chmod -R 775 /media/cortello/exames
pfernandez@s-pfernandez:~$
pfernandez@s-pfernandez:~$ sudo chown -R pfernandez:equipo /media/cortello/traballos/
pfernandez@s-pfernandez:~$ sudo chmod -R 770 /media/cortello/traballos
```

Agora instalaremos samba na nosa maquina

```
pfernandez@s-pfernandez:~$ sudo apt update && sudo apt install samba -y
```

Tras la instalación de samba, temos que modificar a configuración de samba para compartir as carpetas creadas anteriormente cos nomes ex e tra.

Entras a la configuración de samba que esta no arquivo /etc/samba/smb.conf e ao final do documento insertas o seguinte contido

```
[ex]
path = /media/cortello/exames
read only = yes
valid users = pfernandez

[tra]
path = /media/cortello/traballos
read only = no
valid users = @equipo
```

Reiniciamos el servicio samba

```
pfernandez@s-pfernandez:~$ sudo systemctl restart smbd
```

Engadimos os usuarios a samba.

```
pfernandez@s-pfernandez:~$ sudo smbpasswd -a pfernandez
[sudo] contraseña para pfernandez:
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user pfernandez.
pfernandez@s-pfernandez:~$ sudo smbpasswd -a fulano
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user fulano.
```

Agora configuraremos na maquina cliente os recursos de samba

```
usuario@c-pfernandez:~$ sudo mkdir /media/samba/
usuario@c-pfernandez:~$ sudo mkdir /media/samba/{ex,tra}
```

Hai que instalar smbclient y cifs-utils

```
usuario@c-pfernandez:~$ sudo apt install cifs-utils -y
```

```
usuario@c-pfernandez:~$ sudo apt install smbclient -y
```

Montamos las carpetas

```
usuario@c-pfernandez:~$ sudo mount -t cifs //172.16.201.5/ex /media/samba/ex -o username=pfernandez
Password for pfernandez@//172.16.201.5/ex:
usuario@c-pfernandez:~$ sudo mount -t cifs //172.16.201.5/tra /media/samba/tra -o username=pfernandez
Password for pfernandez@//172.16.201.5/tra:
```

Para facelas permanentes, temos que añadilas no /etc/fstab

```
#samba
//172.16.201.5/ex /media/samba/ex cifs username=pfernandez,password=abc123.,_netdev,nofail,x-systemd.automount 0 0
//172.16.201.5/tra /media/samba/tra cifs username=pfernandez,password=abc123.,_netdev,nofail,x-systemd.automount 0 0
```

E para montalo, utilizamos o mount -a.

```
usuario@c-pfernandez:~$ sudo mount -a
```

Y para comprobar que están montadas, facemos df -h | grep "/media/samba"

```
usuario@c-pfernandez:~$ df -h | grep "/media/samba"
//172.16.201.5/ex          13G   656M   12G    6% /media/samba/ex
//172.16.201.5/tra        13G   656M   12G    6% /media/samba/tra
```

Agora para comprobar se a nosa configuración está ben deberíamos comprobar co usuario fulano que solo se pode conectarse á carpeta correspondente que é tra.

```
usuario@c-pfernandez:~$ smbclient --user=fulano //172.16.201.5/ex
Password for [WORKGROUP\fulano]:
tree connect failed: NT_STATUS_ACCESS_DENIED
usuario@c-pfernandez:~$ smbclient --user=fulano //172.16.201.5/tra
Password for [WORKGROUP\fulano]:
Try "help" to get a list of possible commands.
smb: \> mkdir /proba
smb: \> ls
.                D            0   Thu Feb 20 18:33:05 2025
..               D            0   Thu Feb 20 10:18:32 2025
proba            D            0   Thu Feb 20 18:33:05 2025

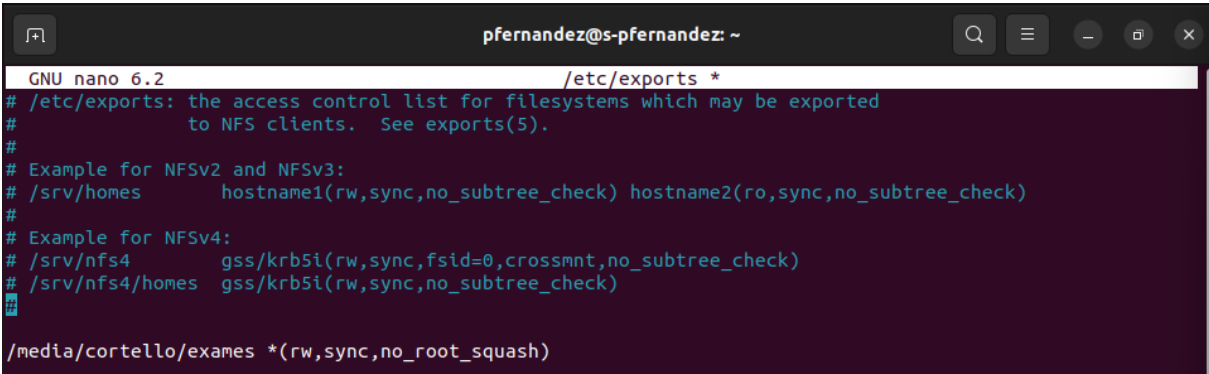
12790888 blocks of size 1024. 12119316 blocks available
smb: \> █
```

5.- NFS

Para facer o apartado de NFS, temos que instalar o servizo NFS no servidor.

```
pfernandez@s-pfernandez:~$ sudo apt update && sudo apt install nfs-kernel-server -y
```

Como a carpeta que necesitamos xa está creada teremos que modificar o arquivo /etc/exports co a ruta da carpeta e os permisos que necesita.



```
GNU nano 6.2 /etc/exports *
# /etc/exports: the access control list for filesystems which may be exported
# to NFS clients.  See exports(5).
#
# Example for NFSv2 and NFSv3:
# /srv/homes hostname1(rw,sync,no_subtree_check) hostname2(ro,sync,no_subtree_check)
#
# Example for NFSv4:
# /srv/nfs4 gss/krb5i(rw,sync,fsid=0,crossmnt,no_subtree_check)
# /srv/nfs4/homes gss/krb5i(rw,sync,no_subtree_check)
#
/media/cortello/exames *(rw,sync,no_root_squash)
```

Con -a exportamos todos los directorios do arquivo, logo reiniciamos o sistema NFS e despois co -v, verificamos se hai algún erro ou non.

```
pfernandez@s-pfernandez:~$ sudo exportfs -a
exportfs: /etc/exports [2]: Neither 'subtree_check' or 'no_subtree_check' specified for export "*/media/cortello/exames".
    Assuming default behaviour ('no_subtree_check').
    NOTE: this default has changed since nfs-utils version 1.0.x

pfernandez@s-pfernandez:~$ sudo systemctl restart nfs-kernel-server
pfernandez@s-pfernandez:~$ sudo exportfs -v
/media/cortello/exames
    <world>(sync,wdelay,hide,no_subtree_check,sec=sys,rw,secure,no_root_squash,no_all_squash)
```

Agora no cliente instalamos NFS.

```
usuario@c-pfernandez:~$ sudo apt update && sudo apt install nfs-kernel-server -y
```

Creamos a carpeta onde imos montar o recurso.

```
usuario@c-pfernandez:~$ sudo mkdir -p /media/nfs
usuario@c-pfernandez:~$ sudo mkdir -p /media/nfs/ex
```

Montamos o recurso compartido.

```
usuario@c-pfernandez:~$ sudo mount 172.16.201.5:/media/cortello/exames /media/nfs/ex
```

E agora facémolo permanente con /etc/fstab.

```
#nfs
172.16.201.5:/media/cortello/exames /media/nfs/ex nfs defaults,_netdev,nofail,x-systemd.automount 0 0
```

Agora montámolo e logo comprobamos se está montado con un `df -h | grep "/media/nfs"`

```
usuario@c-pfernandez:~$ sudo mount -a
```

```
usuario@c-pfernandez:~$ df -h | grep "/media/nfs"
172.16.201.5:/media/cortello/exames    13G      0    12G    0% /media/nfs/ex
```

6.- SSH

Primeiro paso, instalamos o servizo SSH.

```
pfernandez@s-pfernandez:~$ sudo apt update && sudo apt install openssh-server -y
```

Editamos a configuración de ssh en */etc/ssh/sshd_config*

A configuración inicial é a seguinte:

```
# This is the sshd server system-wide configuration file. See
# sshd_config(5) for more information.

# This sshd was compiled with PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games

# The strategy used for options in the default sshd_config shipped with
# OpenSSH is to specify options with their default value where
# possible, but leave them commented. Uncommented options override the
# default value.

Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf

#Port 22

#AddressFamily any

#ListenAddress 0.0.0.0

#ListenAddress ::

#HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key

# Ciphers and keying
#RekeyLimit default none

# Logging
#SyslogFacility AUTH
#LogLevel INFO

# Authentication:

#LoginGraceTime 2m

#PermitRootLogin prohibit-password

#StrictModes yes

#MaxAuthTries 6

#MaxSessions 10

#PubkeyAuthentication yes
```

Os apartados destacados en cor verde son os que vamos a quitarlle o # e cambiar os datos.

Port 50005

PermitRootLogin no

AllowUsers pfernandez

DenyUsers fulano

MaxSessions 4

MaxAuthTries 2

PubkeyAuthentication yes

Agora vamos a reiniciar o servizo.

```
pfernandez@s-pfernandez:~$ sudo systemctl restart ssh
```

Despois de reiniciar o servizo, comprobamos as conexións dende o cliente ao servidor co usuario pfernandez.

```
usuario@c-pfernandez:~$ ssh -p 50005 pfernandez@172.16.201.5
The authenticity of host '[172.16.201.5]:50005 ([172.16.201.5]:50005)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:Aw0sbULQ20ZfxSUz+SctsksarfI8Px9aDefkREmLaxU.
This key is not known by any other names
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '[172.16.201.5]:50005' (ED25519) to the list of known hosts.
pfernandez@172.16.201.5's password:
Welcome to Ubuntu 22.04.2 LTS (GNU/Linux 5.15.0-69-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/advantage

 * Introducing Expanded Security Maintenance for Applications.
   Receive updates to over 25,000 software packages with your
   Ubuntu Pro subscription. Free for personal use.

https://ubuntu.com/pro

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado

Se pueden aplicar 600 actualizaciones de forma inmediata.
413 de estas son actualizaciones de seguridad estándares.
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable

19 actualizaciones de seguridad adicionales se pueden aplicar con ESM Apps.
Aprenda más sobre cómo activar el servicio ESM Apps at https://ubuntu.com/esm

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

pfernandez@s-pfernandez:~$
```

E agora farémolo co usuario fulano.

```
usuario@c-pfernandez:~$ ssh -p 50005 fulano@172.16.201.5
fulano@172.16.201.5's password:
Permission denied, please try again.
fulano@172.16.201.5's password:
Received disconnect from 172.16.201.5 port 50005:2: Too many authentication failures
Disconnected from 172.16.201.5 port 50005
```

E despois intentamos ver os intentos de conexión no log.

```
pfernandez@s-pfernandez:~$ sudo cat /var/log/auth.log | grep sshd
Feb 23 20:40:40 s-pfernandez sshd[976]: Received signal 15; terminating.
Feb 23 20:40:40 s-pfernandez sshd[4494]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Feb 23 20:40:40 s-pfernandez sshd[4494]: Server listening on :: port 22.
Feb 23 20:48:30 s-pfernandez sudo: pfernandez : TTY=pts/0 ; PWD=/home/pfernandez ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/nano /etc/ssh/sshd_config
Feb 23 21:06:29 s-pfernandez sudo: pfernandez : TTY=pts/0 ; PWD=/home/pfernandez ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/nano /etc/ssh/sshd_config
Feb 23 21:11:53 s-pfernandez sudo: pfernandez : TTY=pts/0 ; PWD=/home/pfernandez ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/nano /etc/ssh/sshd_config
Feb 23 21:15:36 s-pfernandez sshd[4494]: Received signal 15; terminating.
Feb 23 21:15:36 s-pfernandez sshd[5422]: Server listening on 0.0.0.0 port 50005.
Feb 23 21:15:36 s-pfernandez sshd[5422]: Server listening on :: port 50005.
Feb 23 21:17:24 s-pfernandez sshd[5427]: Accepted password for pfernandez from 172.16.201.35 port 39508 ssh2
Feb 23 21:17:24 s-pfernandez sshd[5427]: pam_unix(sshd:session): session opened for user pfernandez(uid=1001) by (uid=0)
Feb 23 21:21:25 s-pfernandez sshd[5530]: Received disconnect from 172.16.201.35 port 39508:11: disconnected by user
Feb 23 21:21:25 s-pfernandez sshd[5530]: Disconnected from user pfernandez 172.16.201.35 port 39508
Feb 23 21:21:25 s-pfernandez sshd[5427]: pam_unix(sshd:session): session closed for user pfernandez
Feb 23 21:21:34 s-pfernandez sshd[5581]: User fulano from 172.16.201.35 not allowed because listed in DenyUsers
Feb 23 21:21:38 s-pfernandez sshd[5581]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=172.16.201.35 user=fulano
Feb 23 21:21:39 s-pfernandez sshd[5581]: Failed password for invalid user fulano from 172.16.201.35 port 41154 ssh2
Feb 23 21:22:24 s-pfernandez sshd[5581]: Failed password for invalid user fulano from 172.16.201.35 port 41154 ssh2
Feb 23 21:22:26 s-pfernandez sshd[5581]: error: maximum authentication attempts exceeded for invalid user fulano from 172.16.201.35 port 41154 ssh2 [preauth]
Feb 23 21:22:26 s-pfernandez sshd[5581]: Disconnecting invalid user fulano 172.16.201.35 port 41154: Too many authentication failures [preauth]
Feb 23 21:22:26 s-pfernandez sshd[5581]: PAM 1 more authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=172.16.201.35 user=fulano
```

Despois de comprobar que as configuracións realizadas no ssh funcionan correctamente, temos que configurar a autenticación por clave pública, polo que teremos que seguir os seguintes pasos:

1. Xerar o par de claves SSH con contrasinal, eu puxen 'abc'.

```
usuario@c-pfernandez:~$ ssh-keygen -t ed25519 -f ~/.ssh/id_actividade
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/usuario/.ssh/id_actividade
Your public key has been saved in /home/usuario/.ssh/id_actividade.pub
The key fingerprint is:
SHA256:zpoEhgya2sijpyvg+ETyE2soRH0a/I1Dfcr04DdGBCo usuario@c-pfernandez
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|
| .
|..o...
|E==...
|==+. .S
|=Bo++ooo
|OoB=.+. o
|=++.= o
|=..OO+
+-----[SHA256]-----+
```

2. Copiar a clave pública ao servidor remoto.

```
usuario@c-pfernandez:~$ ssh-copy-id -p 50005 -i ~/.ssh/id_actividade.pub pfernandez@172.16.201.5
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/home/usuario/.ssh/id_actividade.pub"
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already
installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install
the new keys
pfernandez@172.16.201.5's password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with: "ssh -p '50005' 'pfernandez@172.16.201.5'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.
```

3. Probar a conexión, se pide a clave, poñerás a paráfrase que lle escribin.

```
usuario@c-pfernandez:~$ ssh -p 50005 -i ~/.ssh/id_actividade pfernandez@172.16.201.5
Welcome to Ubuntu 22.04.2 LTS (GNU/Linux 5.15.0-69-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/advantage

 * Introducing Expanded Security Maintenance for Applications.
   Receive updates to over 25,000 software packages with your
   Ubuntu Pro subscription. Free for personal use.

   https://ubuntu.com/pro

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado

Se pueden aplicar 600 actualizaciones de forma inmediata.
413 de estas son actualizaciones de seguridad estándares.
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable

19 actualizaciones de seguridad adicionales se pueden aplicar con ESM Apps.
Aprenda más sobre cómo activar el servicio ESM Apps at https://ubuntu.com/esm

New release '24.04.2 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

Last login: Sun Feb 23 21:17:25 2025 from 172.16.201.35
```

No lado servidor (servidor remoto):

1. Verificar que a clave pública foi copiada correctamente

```
pfernandez@s-pfernandez:~$ cat ~/.ssh/authorized_keys
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIKdhWLIgumRSzkifruoyF4LthX2GEDLlnY3cPBCXToXL usuario@c-pfernandez
```

2. Configurar SSH para aceptar autenticación por clave pública.

Edita o ficheiro de configuración de SSH, */etc/ssh/sshd_config* e asegúrate de que estas liñas están así:

PasswordAuthentication no

Reiniciamos el servicio ssh de nuevo

```
pfernandez@s-pfernandez:~$ sudo systemctl restart ssh
```

Y comprobamos que funcione

```
usuario@c-pfernandez:~$ ssh -p 50005 -i ~/.ssh/id_actividade pfernandez@172.16.201.5
Welcome to Ubuntu 22.04.2 LTS (GNU/Linux 5.15.0-69-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/advantage

 * Introducing Expanded Security Maintenance for Applications.
   Receive updates to over 25,000 software packages with your
   Ubuntu Pro subscription. Free for personal use.

   https://ubuntu.com/pro

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado

Se pueden aplicar 600 actualizaciones de forma inmediata.
413 de estas son actualizaciones de seguridad estándares.
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable

19 actualizaciones de seguridad adicionales se pueden aplicar con ESM Apps.
Aprenda más sobre cómo activar el servicio ESM Apps at https://ubuntu.com/esm

New release '24.04.2 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

Last login: Sun Feb 23 22:16:33 2025 from 172.16.201.35
```

Para crear o alias da conexión, modificamos o ficheiro de configuración do cliente SSH, `~/.ssh/config` e engadimos os seguintes parámetros:

Host é o nome da conexión, Hostname é o nome ou dirección da máquina á que nos imos conectar, Port é o porto de conexión, User é o usuario e o IdentityFile é o nome das claves que creamos anteriormente.

```
GNU nano 6.2 /home/usuario/.ssh/config *
Host conectar

Hostname 172.16.201.5
Port 50005
User pfernandez
IdentityFile ~/.ssh/id_actividade
```

Agora xa podes conectarte simplemente con `ssh conectar`.

```
usuario@c-pfernandez:~$ ssh conectar
Welcome to Ubuntu 22.04.2 LTS (GNU/Linux 5.15.0-69-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/advantage

 * Introducing Expanded Security Maintenance for Applications.
   Receive updates to over 25,000 software packages with your
   Ubuntu Pro subscription. Free for personal use.

   https://ubuntu.com/pro

El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado

Se pueden aplicar 600 actualizaciones de forma inmediata.
413 de estas son actualizaciones de seguridad estándares.
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable

19 actualizaciones de seguridad adicionales se pueden aplicar con ESM Apps.
Aprenda más sobre cómo activar el servicio ESM Apps at https://ubuntu.com/esm

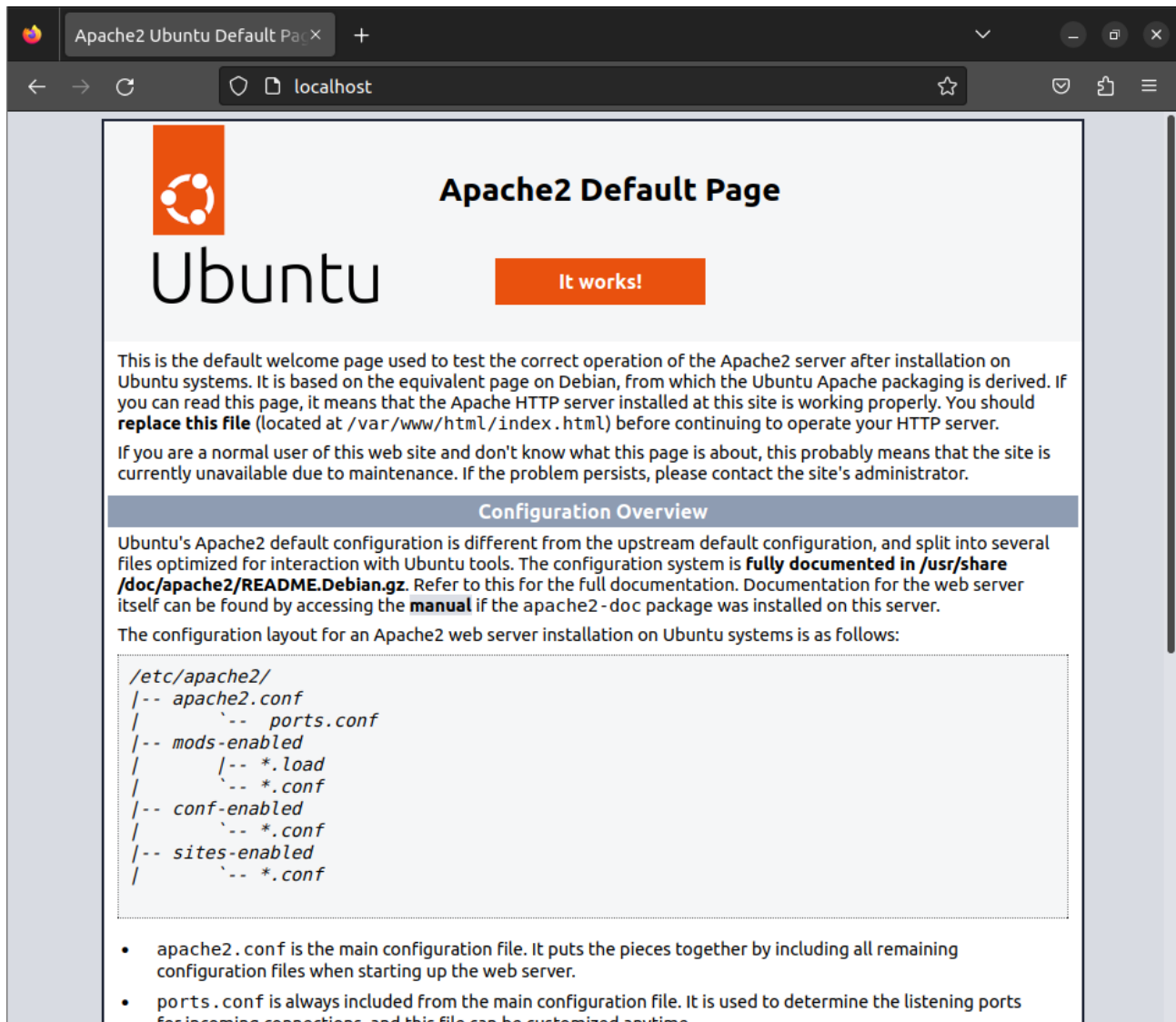
New release '24.04.2 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

Last login: Sun Feb 23 22:19:58 2025 from 172.16.201.35
```

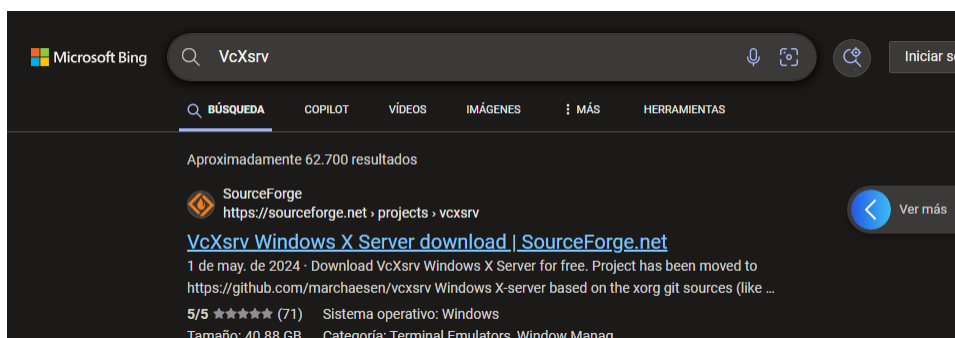
Agora temos que instalar un servidor apache

```
pfernandez@s-pfernandez:~$ sudo apt update && sudo apt install apache2 -y
```

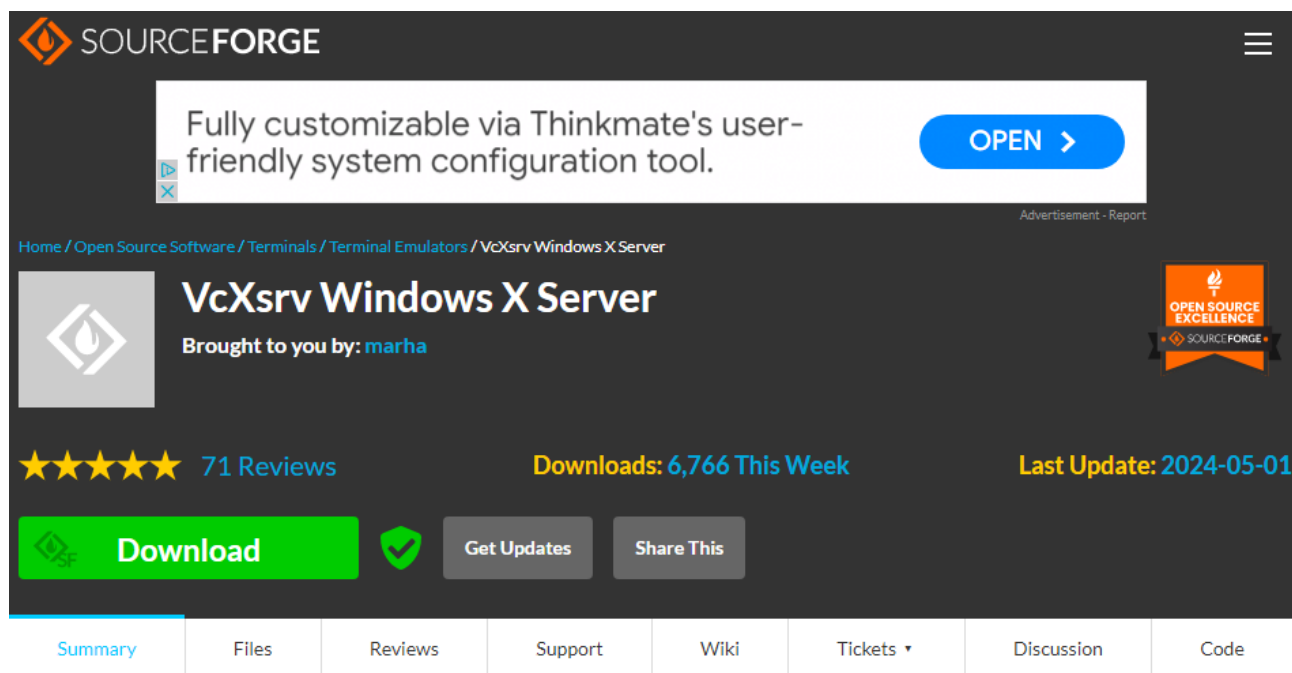
E xa instalado, vamos ao noso navegador e poñemos no buscador <http://localhost> e ten que saír a páxina por defecto de Apache.



A continuación da instalación do servidor apache, temos que buscar un host Windows e a poñeremos na mesma rede NAT como as nosas maquinas servidor e cliente. Nesta maquina temos que instalar VcXsrv.

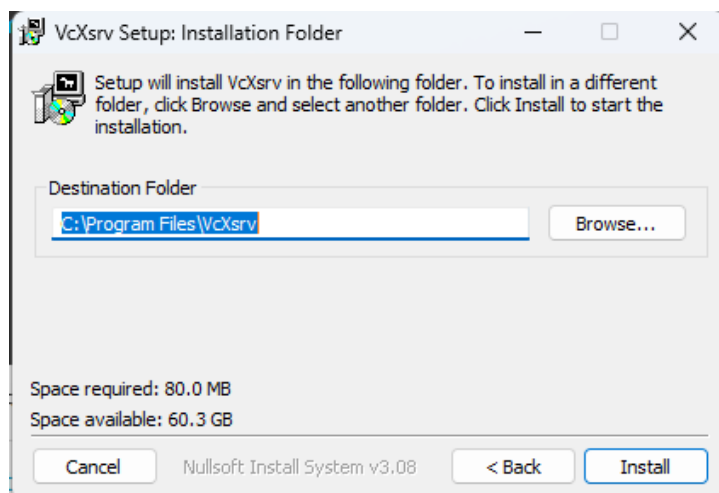
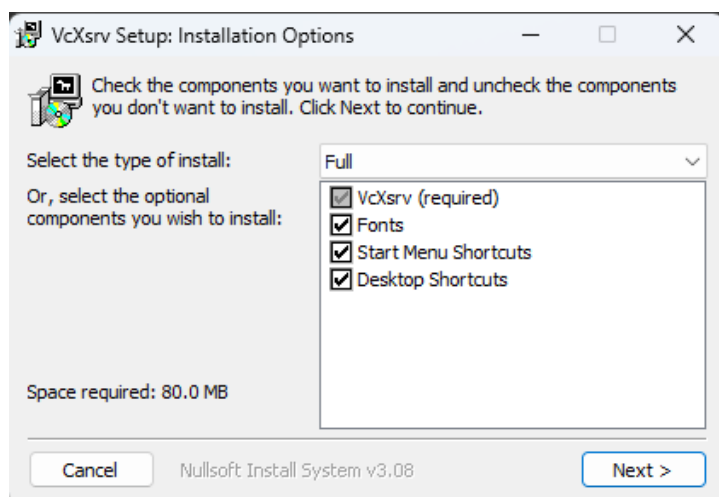


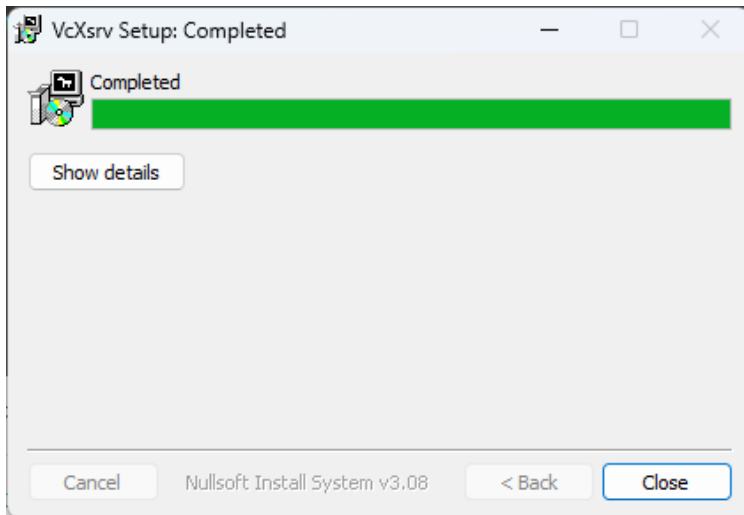
Entramos no primeiro enlace e damoslle a download.



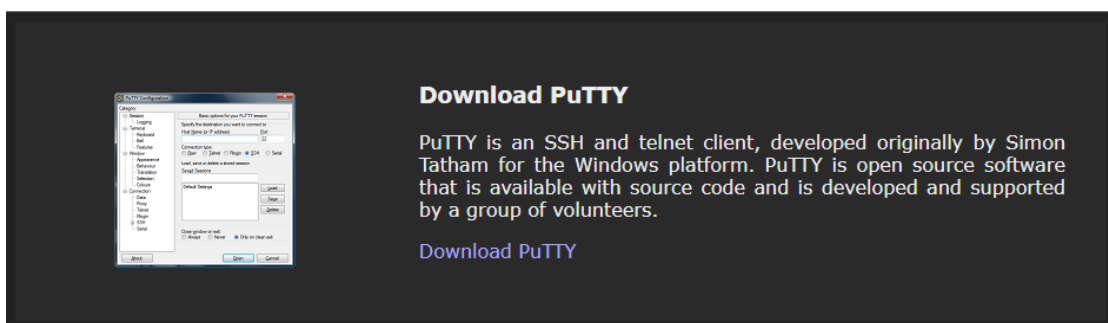
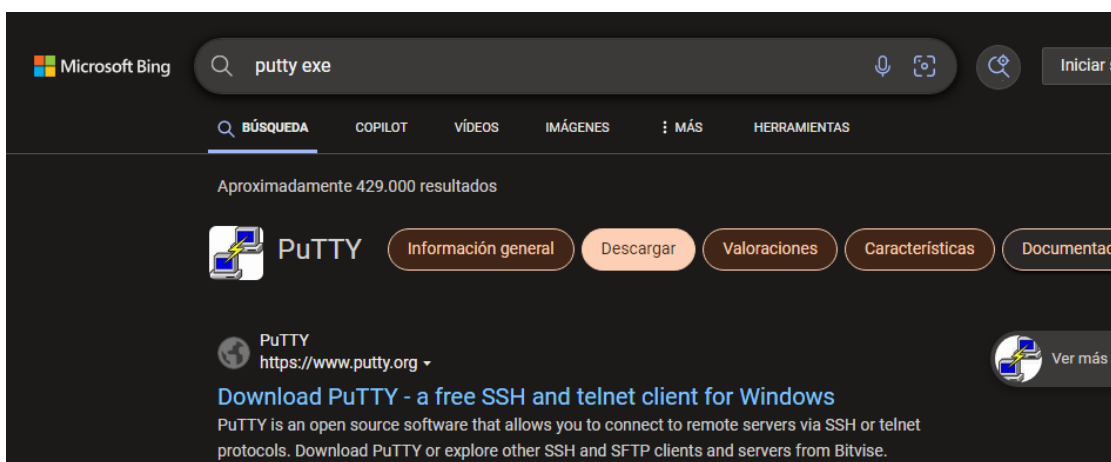
The screenshot shows the SourceForge project page for VcXsrv Windows X Server. At the top, there's a navigation bar with the SourceForge logo and a menu icon. Below it, a banner advertises a tool that is "Fully customizable via Thinkmate's user-friendly system configuration tool." with an "OPEN >" button. The main header area includes the project name "VcXsrv Windows X Server" and the maintainer "Brought to you by: marha". A "Download" button is prominently displayed in green. To the right of the button, it shows "71 Reviews" with five stars, "Downloads: 6,766 This Week", and "Last Update: 2024-05-01". Below the main content, there's a navigation bar with tabs: Summary (selected), Files, Reviews, Support, Wiki, Tickets, Discussion, and Code.

Abrimos o instalador e deixamos os valores de estas ventanas por defecto.





Xa descargado o VcXsrv, descargamos o PuTTY para poder conectarnos ao noso servidor.



Al entrar no enlace e buscas “Alternative binary files” e descargar o putty.exe

Alternative binary files

The installer packages above will provide versions of all of these (except PuTTYtel and pterm), but you can download standalone binaries one by one if you prefer.

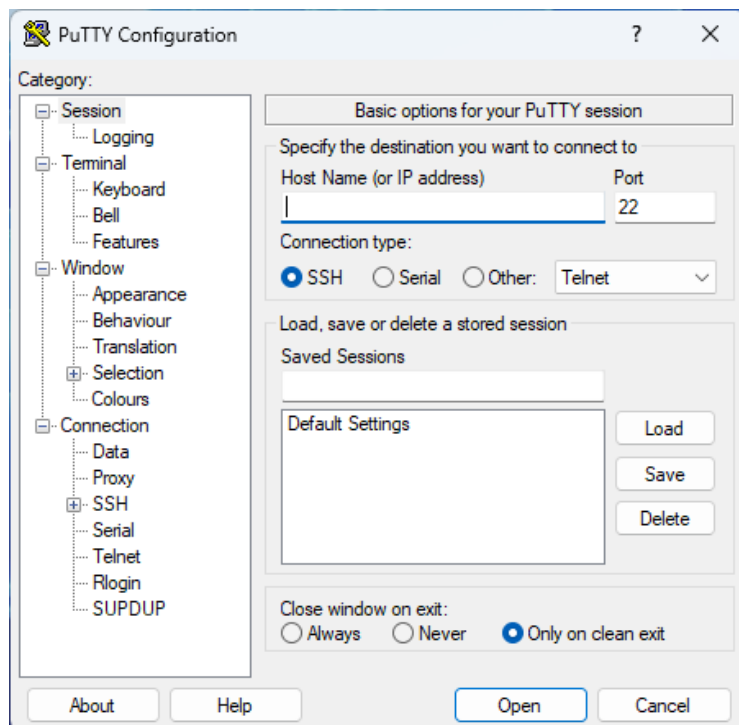
(Not sure whether you want the 32-bit or the 64-bit version? Read the [FAQ entry](#).)

putty.exe (the SSH and Telnet client itself)

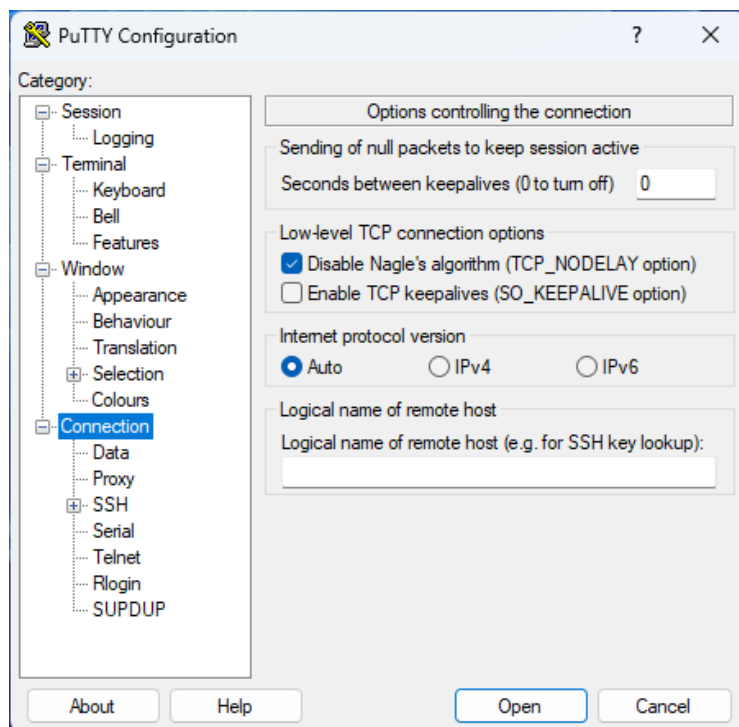
64-bit x86:	putty.exe	(signature)
64-bit Arm:	putty.exe	(signature)
32-bit x86:	putty.exe	(signature)

E daslle a o primeiro.

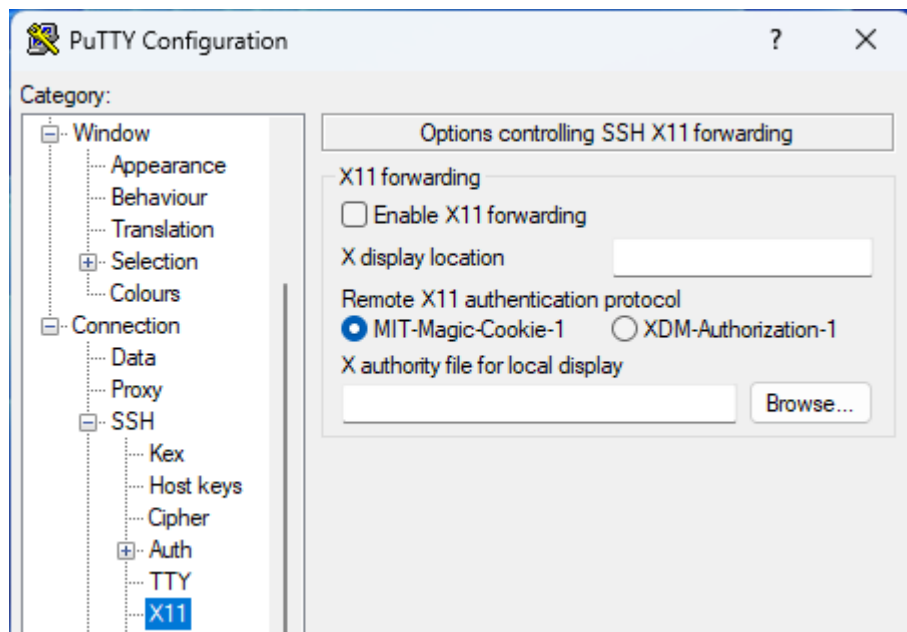
Xa instalado o PuTTY, aparecerá esta xanela.



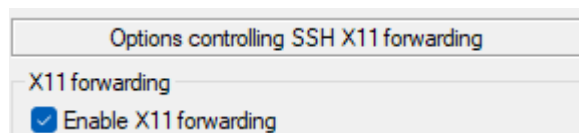
E teremos que ir ao apartado de “Connection”



E logo expandimos o apartado SSH ata encontrar o apartado “X11”.



Habilitamos a parte de “Enable X11 forwarding”.



Habilitado esto, temos que ir ao noso servidor e deshabilitar o PubkeyAuthentication yes con un # diante ou con un PubkeyAuthentication no na configuración de ssh e o PasswordAuthentication no cambiamolo a un PasswordAuthentication yes, e tes que ver si tes X11Forwarding yes sen comentar

```
#PubkeyAuthentication yes

# Expect .ssh/authorized_keys2 to be disregarded by default in future.
#AuthorizedKeysFile      .ssh/authorized_keys .ssh/authorized_keys2

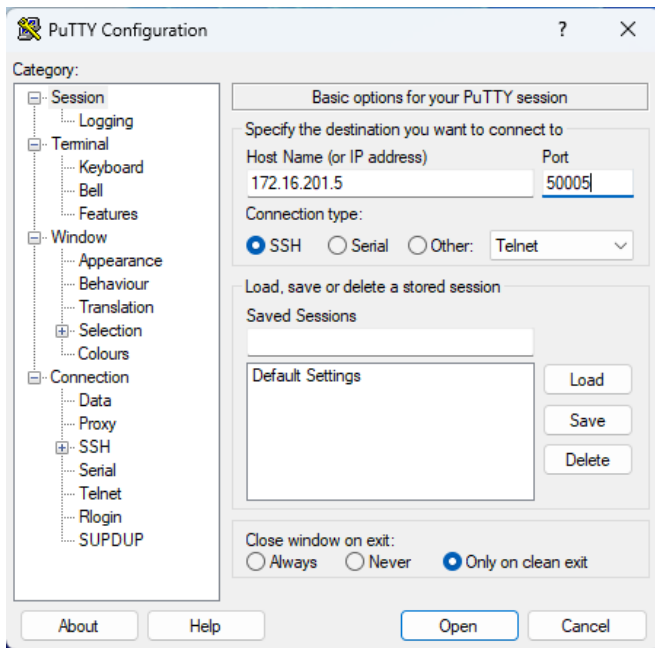
#AuthorizedPrincipalsFile none

#AuthorizedKeysCommand none
#AuthorizedKeysCommandUser nobody

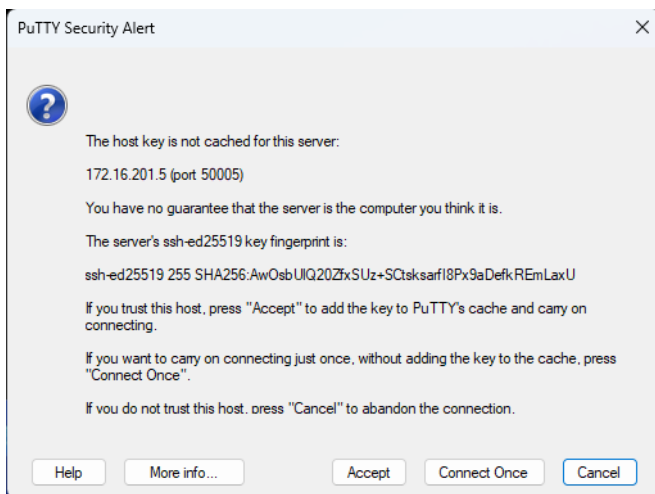
# For this to work you will also need host keys in /etc/ssh/ssh_known_hosts
#HostbasedAuthentication no
# Change to yes if you don't trust ~/.ssh/known_hosts for
# HostbasedAuthentication
#IgnoreUserKnownHosts no
# Don't read the user's ~/.rhosts and ~/.shosts files
#IgnoreRhosts yes

# To disable tunneled clear text passwords, change to no here!
PasswordAuthentication yes
#PermitEmptyPasswords no
```

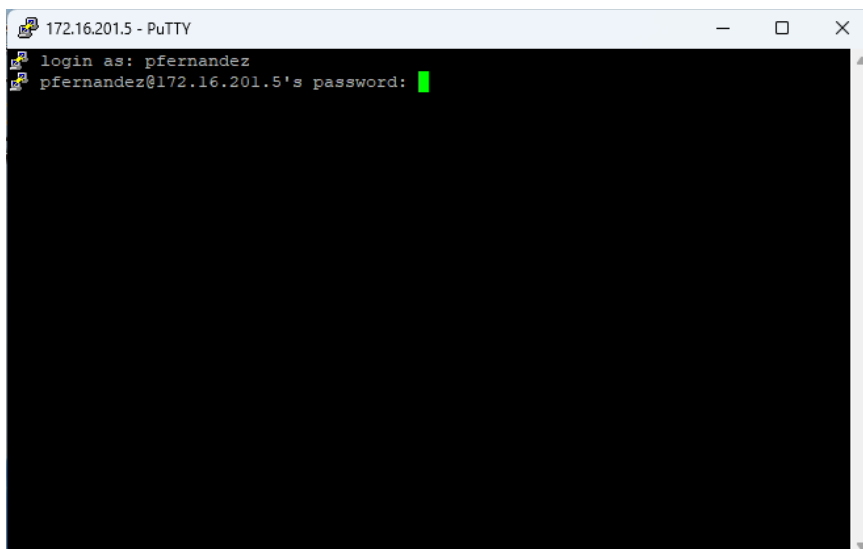
E logo vamos a “Session” onde poñemos a IP do servidor e o porto.



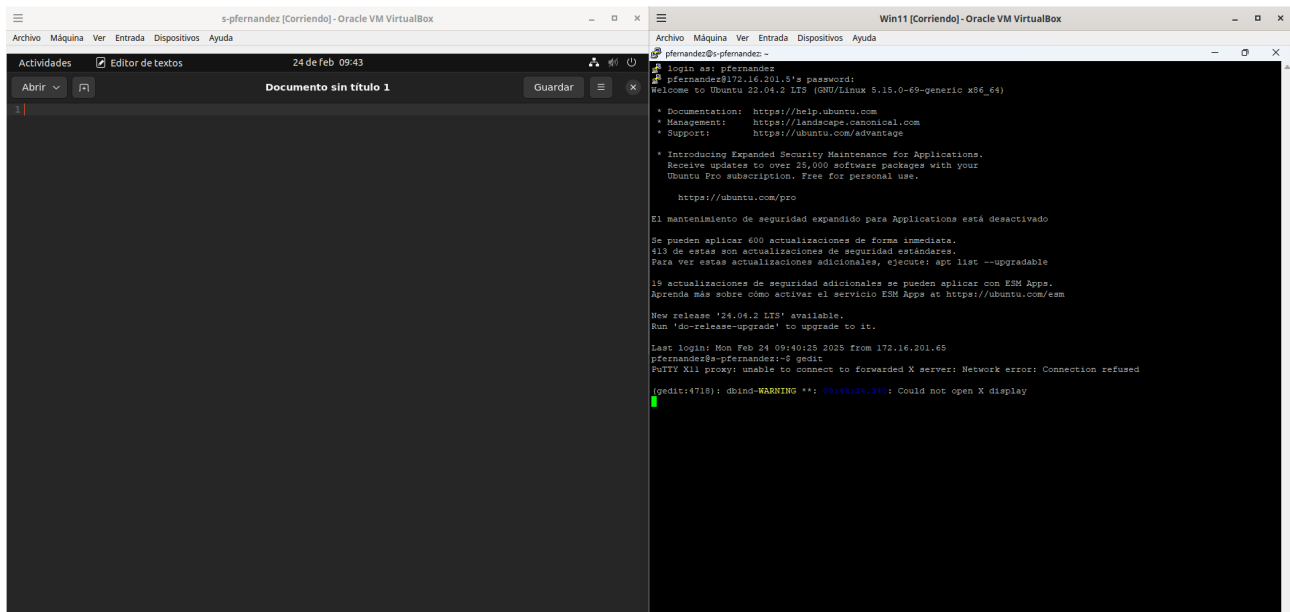
Le damos a “Open” e aparecerá esta xanela.



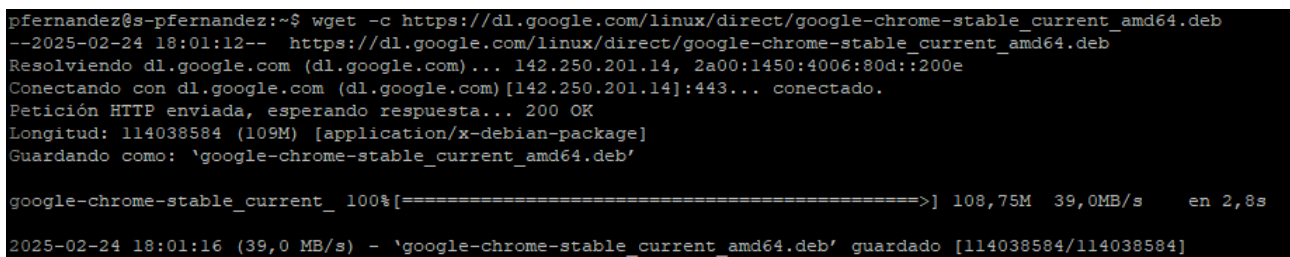
Aceptamos e logreamos co noso usuario ‘pfernandez’ e o seu contrasinal



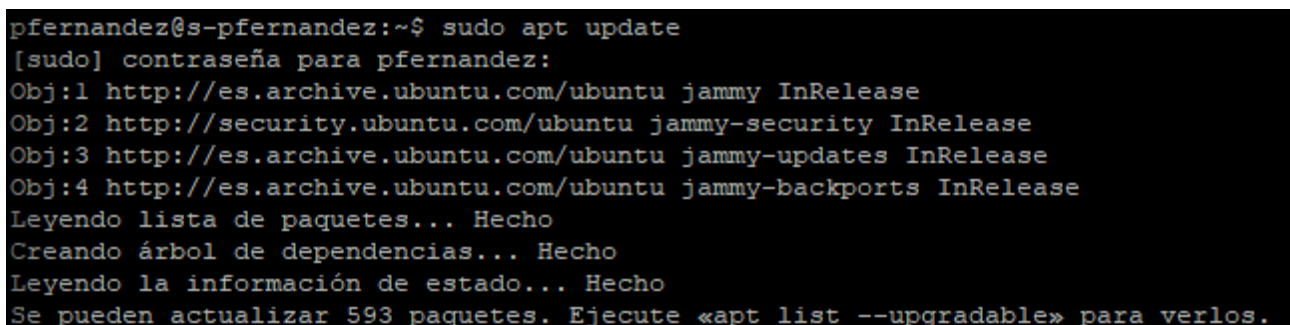
Xa loggeado, comprobamos se podemos abrir aplicacións externas dende o cliente PuTTY, eu probareino cun gedit.



Unha vez que o consigas, seguiremos conectados ao noso servidor e descargamos a ultima versión de Chrome.



Actualizamos.



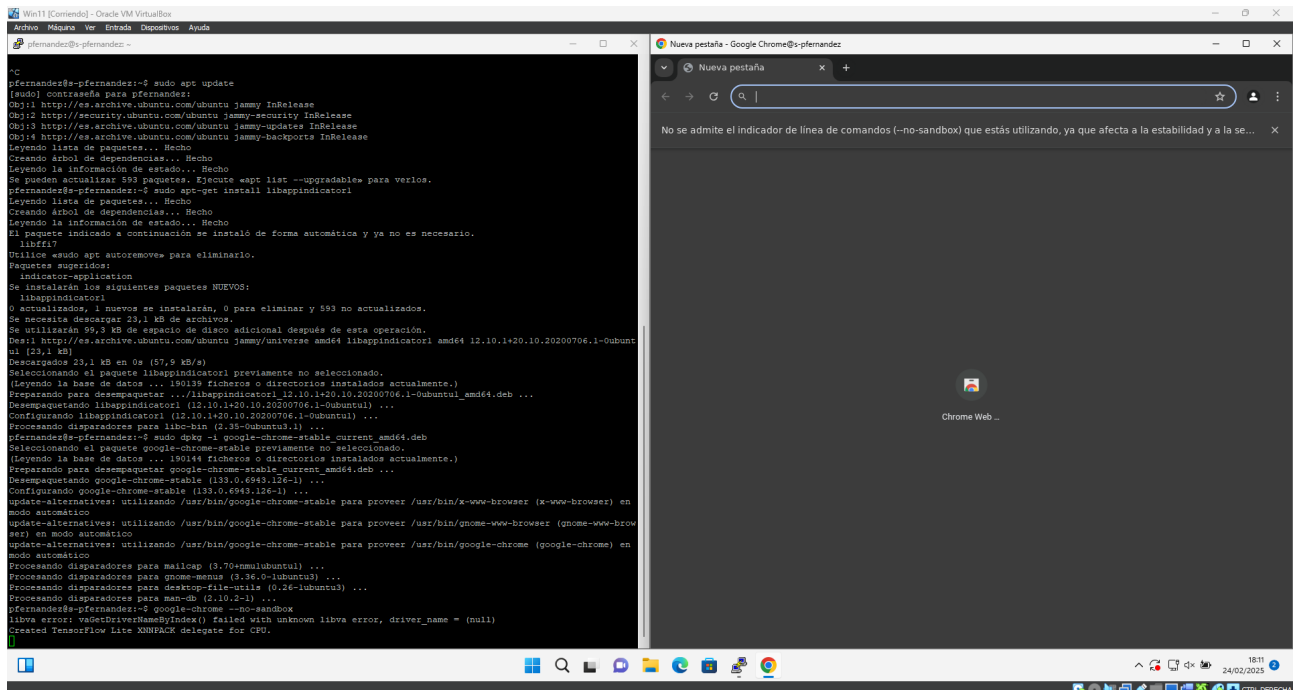
E unha vez termine de actualizar, instalamos a librería de indicadores de sistema para poder ver a ícona de Google Chrome no noso lanzador.

```
pfernandez@pfernandez:~$ sudo apt-get install libappindicator1
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
El paquete indicado a continuación se instaló de forma automática y ya no es necesario.
 libffi7
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlo.
Paquetes sugeridos:
 indicator-application
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
 libappindicator1
0 actualizados, 1 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 593 no actualizados.
Se necesita descargar 23,1 kB de archivos.
Se utilizarán 99,3 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 libappindicator1 amd64 12.10.1+20.10.20200706.1-0ubuntu1 [23,1 kB]
Descargados 23,1 kB en 0s (57,9 kB/s)
Seleccionando el paquete libappindicator1 previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 190139 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar ../libappindicator1_12.10.1+20.10.20200706.1-0ubuntu1_amd64.deb ...
Desempaquetando libappindicator1 (12.10.1+20.10.20200706.1-0ubuntu1) ...
Configurando libappindicator1 (12.10.1+20.10.20200706.1-0ubuntu1) ...
Procesando disparadores para libc-bin (2.35-0ubuntu3.1) ...
```

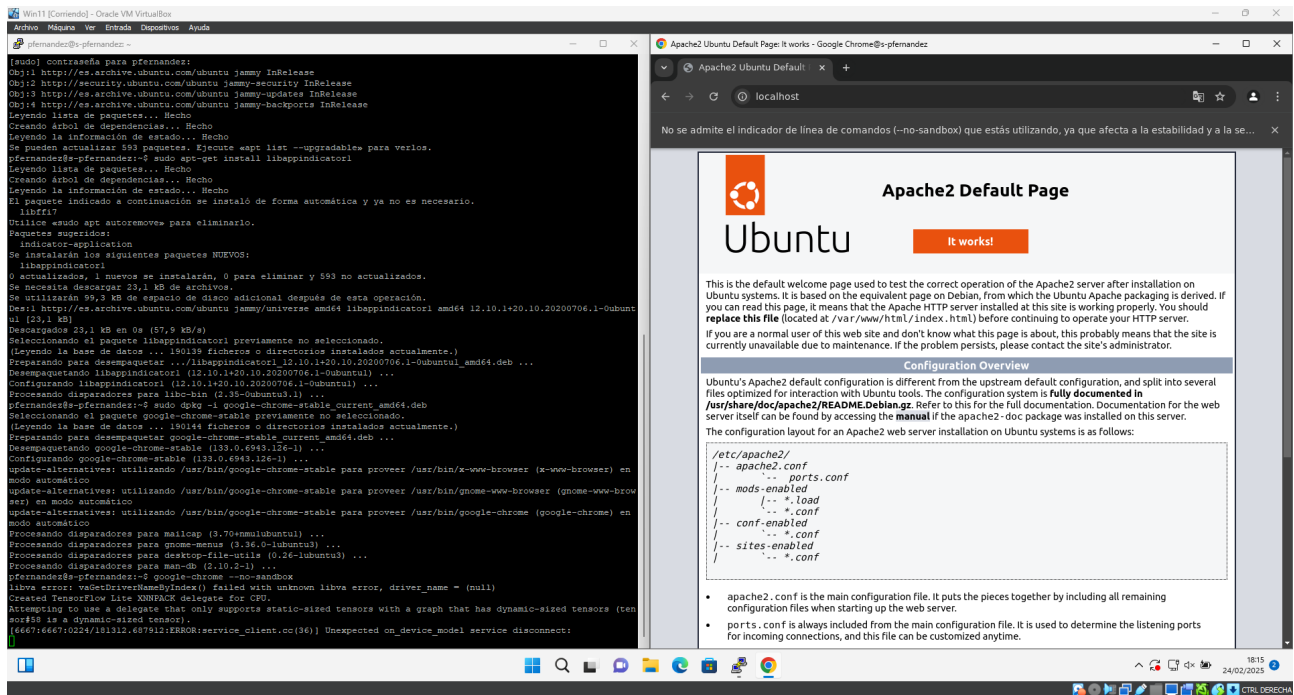
E para terminar, instalamos Google Chrome:

```
pfernandez@pfernandez:~$ sudo dpkg -i google-chrome-stable_current_amd64.deb
Seleccionando el paquete google-chrome-stable previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 190144 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar google-chrome-stable_current_amd64.deb ...
Desempaquetando google-chrome-stable (133.0.6943.126-1) ...
Configurando google-chrome-stable (133.0.6943.126-1) ...
update-alternatives: utilizando /usr/bin/google-chrome-stable para proveer /usr/bin/x-www-browser (x-www-browser) en modo automático
update-alternatives: utilizando /usr/bin/google-chrome-stable para proveer /usr/bin/gnome-www-browser (gnome-www-browser) en modo automático
update-alternatives: utilizando /usr/bin/google-chrome-stable para proveer /usr/bin/google-chrome (google-chrome) en modo automático
Procesando disparadores para mailcap (3.70+nmulubuntu1) ...
Procesando disparadores para gnome-menus (3.36.0-lubuntu3) ...
Procesando disparadores para desktop-file-utils (0.26-lubuntu3) ...
Procesando disparadores para man-db (2.10.2-1) ...
```

Agora probamos se funciona se vai ben.



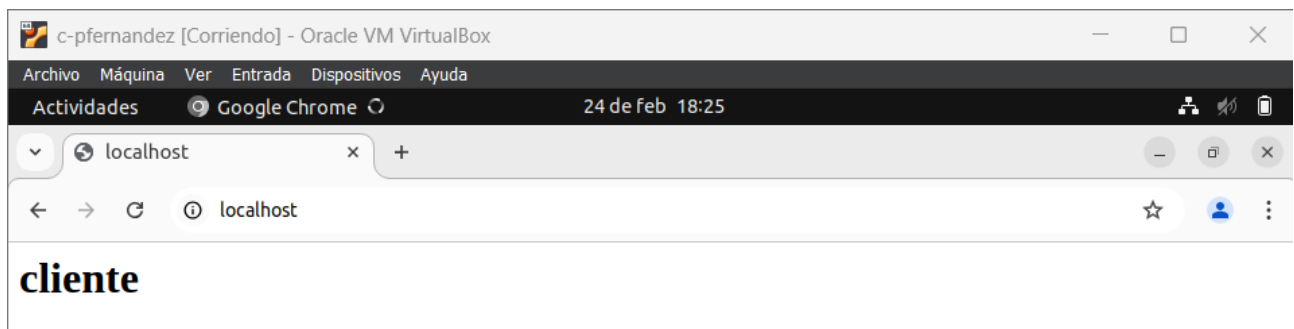
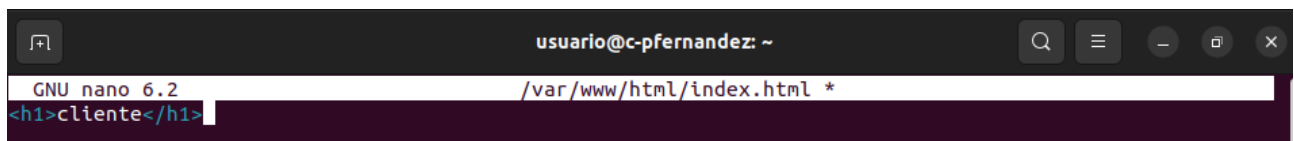
E agora probamos se podemos ver a páxina por defecto de Apache.



Agora no cliente Ubuntu, tamén teremos que instalar o servidor apache2.

```
usuario@c-pfernandez:~$ sudo apt install apache2 -y
```

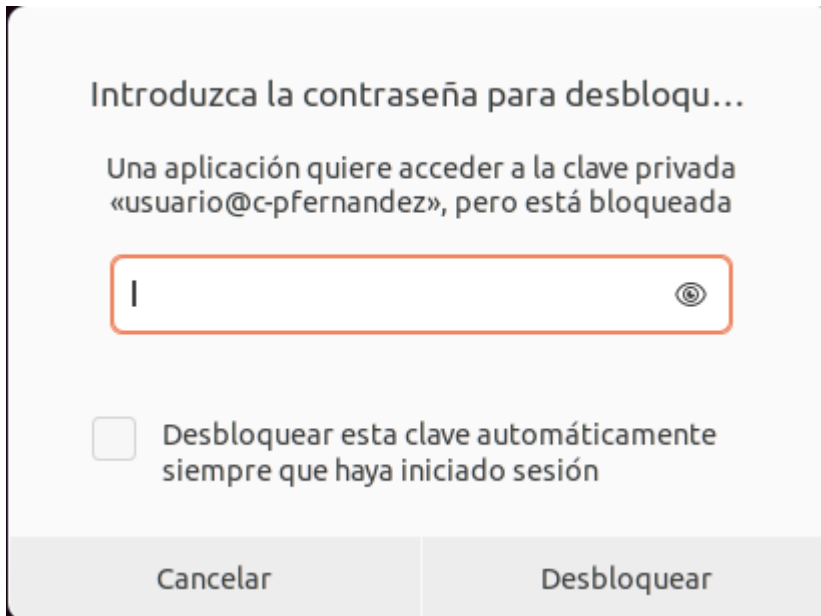
Modificamos o arquivo por defecto de Apache e poñemos un <h1>cliente</h1>.



Agora faremos un tunel remoto dende o cliente ata o servidor.

```
usuario@c-pfernandez:~$ ssh -R 8080:localhost:80 -p 50005 pfernandez@172.16.201.5
```

Metemos a parafrase das nosas claves que puxeramos ao principio da configuracion.



E agora comprobamos no host Windows se podemos conectarnos ao localhost do cliente Ubuntu.



7.- Duplicity.

Primeiro instalamos o servizo duplicity.

```
usuario@c-pfernandez:~$ sudo apt update && sudo apt install duplicity -y
```

Agora faremos unha copia de seguridade con Duplicity da carpeta persoal do usuario e gárdaa no “servidor”, no directorio /media/faiado, usando o scp.

```
usuario@c-pfernandez:~$ duplicity ~/ scp://pfernandez@172.16.201.5:50005//media/faiado/
Local and Remote metadata are synchronized, no sync needed.
Last full backup date: none
GnuPG passphrase for decryption:
Retype passphrase for decryption to confirm:
No signatures found, switching to full backup.
-----[ Backup Statistics ]-----
StartTime 1740419067.11 (Mon Feb 24 18:44:27 2025)
EndTime 1740419074.37 (Mon Feb 24 18:44:34 2025)
ElapsedTime 7.26 (7.26 seconds)
SourceFiles 1321
SourceFileSize 152873985 (146 MB)
NewFiles 1321
NewFileSize 152873985 (146 MB)
DeletedFiles 0
ChangedFiles 0
ChangedFileSize 0 (0 bytes)
ChangedDeltaSize 0 (0 bytes)
DeltaEntries 1321
RawDeltaSize 150943499 (144 MB)
TotalDestinationSizeChange 125700358 (120 MB)
Errors 0
-----
```

A continuación, fai un script copia.sh que realice a copia de seguridade anterior de xeito automático cada 5 minutos, entre os días 17 e 23 do mes actual. A saída do comando duplicity en cada execución programada debe engadirse nun ficheiro de log en /var/log/backup.log



```
usuario@c-pfernandez: /etc/cron.daily
GNU nano 6.2 copia.sh
#!/bin/bash
export PASSPHRASE='abc'
duplicity ~/ scp://pfernandez@172.16.201.5:50005//media/faiado >> /var/log/backup.log 2>&1
unset PASSPHRASE
```

Cambiamos os permisos para que sexa executable.

```
usuario@c-pfernandez:~$ sudo chmod +x ~/copia.sh
```

Engade unha tarefa en crontab para que se execute cada 5 minutos entre os días 17 e 23.

```
usuario@c-pfernandez:~$ crontab -e
no crontab for usuario - using an empty one

Select an editor. To change later, run 'select-editor'.
 1. /bin/nano      <---- easiest
 2. /usr/bin/vim.tiny
 3. /bin/ed

Choose 1-3 [1]: 1
```

Engadimos esta liña ao final do documento.

```
GNU nano 6.2 /tmp/crontab.0e1QmK/crontab
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow  command
*/5 * 17-24 * * /etc/cron.daily/copia.sh >> /var/log/backup.log 2>&1
```

E gardamos o contido e movemos o arquivo á carpeta /etc/cron.daily

```
usuario@c-pfernandez:~$ sudo mv copia.sh /etc/cron.daily/
```

No “servidor”, instala tamén Duplicity e visualiza o contido da copia de seguridade.

```
pfernandez@s-pfernandez:~$ sudo apt update && sudo apt install duplicity -y
```

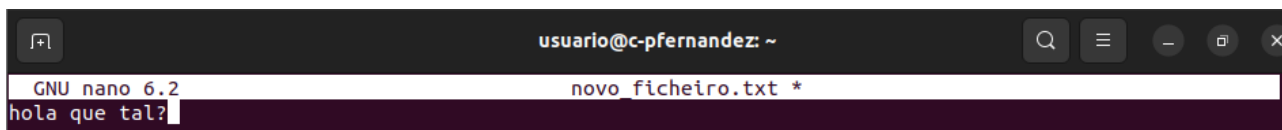
Lista os contidos da copia de seguridade:

```
pfernandez@s-pfernandez:~$ duplicity list-current-files file:///media/faiado/
Synchronizing remote metadata to local cache...
GnuPG passphrase for decryption:
Copying duplicity-full-signatures.20250224T174419Z.sigtar.gpg to local cache.
Copying duplicity-full.20250224T174419Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-inc.20250224T174419Z.to.20250224T181011Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-new-signatures.20250224T174419Z.to.20250224T181011Z.sigtar.gpg to local cache.
Last full backup date: Mon Feb 24 18:44:19 2025
Mon Feb 24 18:59:32 2025 .
Mon Feb 24 17:42:14 2025 .Xauthority
Mon Feb 24 17:59:07 2025 .bash_history
Wed Feb 19 17:38:48 2025 .bash_logout
Wed Feb 19 17:38:48 2025 .bashrc
Mon Feb 24 18:44:18 2025 .cache
Mon Feb 24 19:02:53 2025 .cache/duplicity
Mon Feb 24 18:44:54 2025 .cache/duplicity/1cb4777c49f8df371fb7c7cecbc1355d
Mon Feb 24 18:44:54 2025 .cache/duplicity/1cb4777c49f8df371fb7c7cecbc1355d/duplicity-full-signatures.20250224T174419Z.sigtar.gz
Mon Feb 24 18:44:54 2025 .cache/duplicity/1cb4777c49f8df371fb7c7cecbc1355d/duplicity-full.20250224T174419Z.manifest
Mon Feb 24 19:10:12 2025 .cache/duplicity/c044ac47a39a053aa1ea4c390f3116c2
Mon Feb 24 19:10:12 2025 .cache/duplicity/c044ac47a39a053aa1ea4c390f3116c2/duplicity-c8zopx7f-tempdir
Mon Feb 24 19:10:13 2025 .cache/duplicity/c044ac47a39a053aa1ea4c390f3116c2/duplicity-c8zopx7f-tempdir/mktemp-2xd9vkiw-1
Mon Feb 24 19:10:11 2025 .cache/duplicity/c044ac47a39a053aa1ea4c390f3116c2/duplicity-full-signatures.20250224T174419Z.sigtar.gz
Mon Feb 24 19:10:12 2025 .cache/duplicity/c044ac47a39a053aa1ea4c390f3116c2/duplicity-full.20250224T174419Z.manifest
Mon Feb 24 19:10:12 2025 .cache/duplicity/c044ac47a39a053aa1ea4c390f3116c2/duplicity-jyr_04a2-tempdir
Mon Feb 24 19:10:12 2025 .cache/duplicity/c044ac47a39a053aa1ea4c390f3116c2/duplicity-jyr_04a2-tempdir/mktemp-baftqwyh-1
Mon Feb 24 19:10:11 2025 .cache/duplicity/c044ac47a39a053aa1ea4c390f3116c2/lockfile
Mon Feb 24 19:03:06 2025 .cache/event-sound-cache.tdb.27da72cdbe1a408882022925569bd7ea.x86_64-pc-linux-gnu
```

Para restaurar un ficheiro específico, primeiro creamos un ficheiro no cliente.

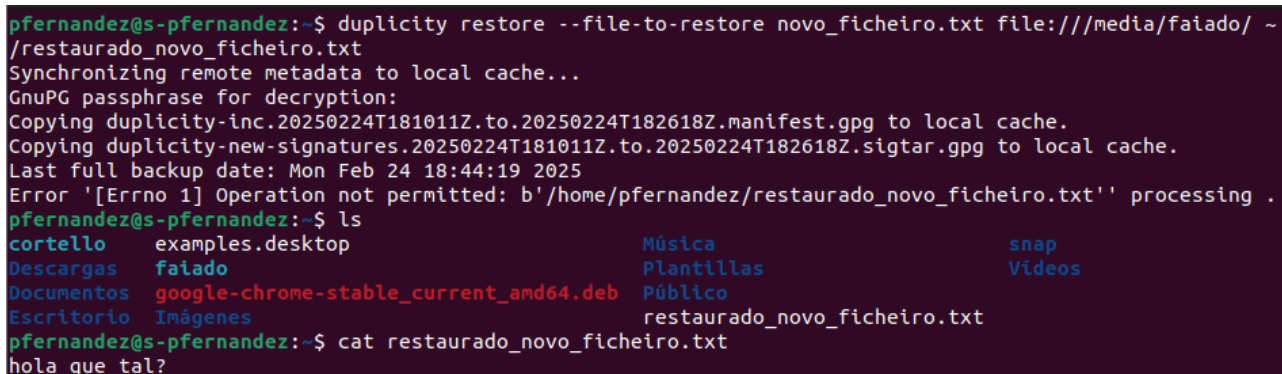
```
usuario@c-pfernandez:~$ touch ~/novo_ficheiro.txt
```

E o modificas.



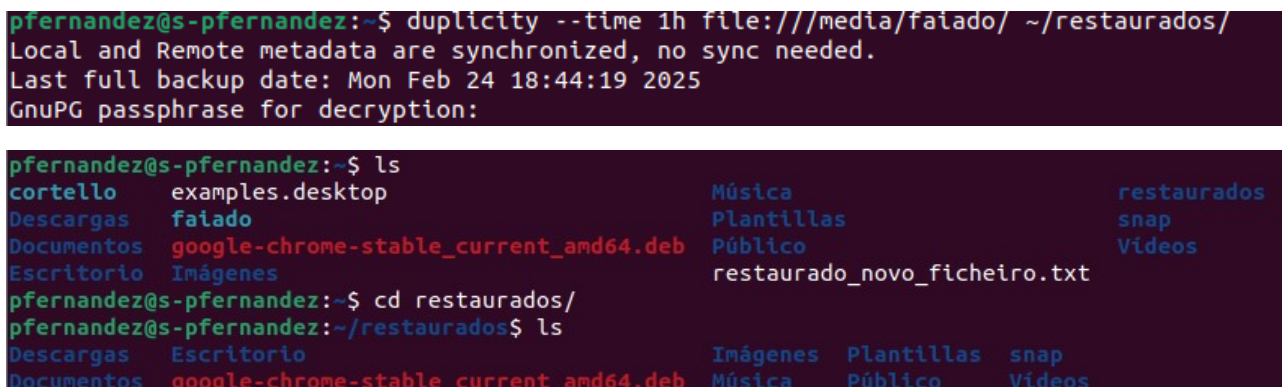
```
usuario@c-pfernandez: ~
GNU nano 6.2 novo_ficheiro.txt *
hola que tal?
```

Para restaurar o ficheiro específico:



```
pfernandez@s-pfernandez:~$ duplicity restore --file-to-restore novo_ficheiro.txt file:///media/faiado/ ~/restaurado_novo_ficheiro.txt
Synchronizing remote metadata to local cache...
GnuPG passphrase for decryption:
Copying duplicity-inc.20250224T181011Z.to.20250224T182618Z.manifest.gpg to local cache.
Copying duplicity-new-signatures.20250224T181011Z.to.20250224T182618Z.sigtar.gpg to local cache.
Last full backup date: Mon Feb 24 18:44:19 2025
Error '[Errno 1] Operation not permitted: b'/home/pfernandez/restaurado_novo_ficheiro.txt'' processing .
pfernandez@s-pfernandez:~$ ls
cortello      examples.desktop      Música          snap
Descargas     faiado                Plantillas      Videos
Documentos    google-chrome-stable_current_amd64.deb  Público
Escritorio     Imágenes              restaurado_novo_ficheiro.txt
pfernandez@s-pfernandez:~$ cat restaurado_novo_ficheiro.txt
hola que tal?
```

Para restaurar todos os ficheiros modificados na última hora:



```
pfernandez@s-pfernandez:~$ duplicity --time 1h file:///media/faiado/ ~/restaurados/
Local and Remote metadata are synchronized, no sync needed.
Last full backup date: Mon Feb 24 18:44:19 2025
GnuPG passphrase for decryption:

pfernandez@s-pfernandez:~$ ls
cortello      examples.desktop      Música          restaurados
Descargas     faiado                Plantillas      snap
Documentos    google-chrome-stable_current_amd64.deb  Público         Videos
Escritorio     Imágenes              restaurado_novo_ficheiro.txt
pfernandez@s-pfernandez:~$ cd restaurados/
pfernandez@s-pfernandez:~/restaurados$ ls
Descargas     Escritorio            Imágenes        Plantillas      snap
Documentos    google-chrome-stable_current_amd64.deb  Música          Público         Videos
```

8.- Tarefas programadas.

En “servidor”, fai unha tarefa programada que cada minuto execute un script “o-teu-login.sh” que cre un directorio cada hora e, dentro del, un ficheiro de texto cada minuto. O formato da carpeta debe ser “ano-mesdia-hora” e o dos ficheiros “ano-mes-dia-hora:minuto:segundo.txt”. Toda esta estrutura de carpetas debe facerse nun directorio “datos” dentro do teu directorio persoal.

```
pfernandez@s-pfernandez: ~  
GNU nano 6.2 /home/pfernandez/pfernandez.sh *  
#!/bin/bash  
BASE_DIR="$HOME/datos"  
TIMESTAMP=$(date +%Y-%m-%d-%H%)  
FILE_TIMESTAMP=$(date +%Y-%m-%d-%H:%M:%S%).txt  
mkdir -p "$BASE_DIR/$TIMESTAMP"  
touch "$BASE_DIR/$TIMESTAMP/$FILE_TIMESTAMP"
```

Le damos permiso de ejecución.

```
pfernandez@s-pfernandez:~$ chmod +x ~/pfernandez.sh
```

Usamos crontab para engadir a tarefa programada.

```
pfernandez@s-pfernandez:~$ crontab -e  
no crontab for pfernandez - using an empty one  
  
Select an editor. To change later, run 'select-editor'.  
  1. /bin/nano          <---- easiest  
  2. /usr/bin/vim.tiny  
  3. /bin/ed  
  
Choose 1-3 [1]:
```

No contrab engadimos a seguinte linea.

```
pfernandez@s-pfernandez: ~  
GNU nano 6.2 /tmp/crontab.8gHjVi/crontab *  
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.  
#  
# Each task to run has to be defined through a single line  
# indicating with different fields when the task will be run  
# and what command to run for the task  
#  
# To define the time you can provide concrete values for  
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),  
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').  
#  
# Notice that tasks will be started based on the cron's system  
# daemon's notion of time and timezones.  
#  
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through  
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).  
#  
# For example, you can run a backup of all your user accounts  
# at 5 a.m every week with:  
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/  
#  
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)  
#  
# m h dom mon dow  command  
* * * * * ~/pfernandez.sh
```

Verifica que a tarefa está programada

```
pfernandez@s-pfernandez:~$ crontab -l
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow   command
* * * * * ~/pfernandez.sh
```

Instalamos el tree y vemos o contido de /datos.

```
pfernandez@s-pfernandez:~$ sudo apt install tree -y
[sudo] contraseña para pfernandez:
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
El paquete indicado a continuación se instaló de forma automática y ya no es necesario.
 libffi7
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlo.
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
 tree
0 actualizados, 1 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 593 no actualizados.
Se necesita descargar 47,9 kB de archivos.
Se utilizarán 116 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 tree amd64 2.0.2-1 [47,9 kB]
Descargados 47,9 kB en 1s (40,6 kB/s)
Seleccionando el paquete tree previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 190260 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../tree_2.0.2-1_amd64.deb ...
Desempaquetando tree (2.0.2-1) ...
Configurando tree (2.0.2-1) ...
Procesando disparadores para man-db (2.10.2-1) ...
pfernandez@s-pfernandez:~$ tree ~/datos
/home/pfernandez/datos
├── 2025-02-24-20
│   ├── 2025-02-24-20:02:02.txt
│   ├── 2025-02-24-20:03:01.txt
│   ├── 2025-02-24-20:04:01.txt
│   ├── 2025-02-24-20:05:01.txt
│   ├── 2025-02-24-20:06:01.txt
│   └── 2025-02-24-20:07:01.txt
└──
```

1 directory, 6 files

No servidor, crea o script backup_cortello.sh e engade este contido.

```
pfernandez@s-pfernandez: ~
GNU nano 6.2 /home/pfernandez/backup_cortello.sh *
#!/bin/bash
duplicity /media/cortello file:///media/faiado >> /var/log/backup_cortello.log 2>&1
```

Damoslle permiso de execucion

```
pfernandez@s-pfernandez:~$ chmod +x ~/backup_cortello.sh
```

Entramos en /etc/anacontrab e engadimos a seguinte liña.

```
@daily 5 tarefa_asincrona_pfernandez /bin/bash ~/pfernandez.sh
```

Apagamos e acendemos a maquina e facemos un ls en /media/faiado para ver se funcionou.

```
pfernandez@s-pfernandez:/media/faiado$ ls
duplicity-full.20250224T174419Z.manifest.gpg
duplicity-full.20250224T174419Z.vol1.difftar.gpg
duplicity-full-signatures.20250224T174419Z.sigtar.gpg
duplicity-inc.20250224T174419Z.to.20250224T181011Z.manifest.gpg
duplicity-inc.20250224T174419Z.to.20250224T181011Z.vol1.difftar.gpg
duplicity-inc.20250224T181011Z.to.20250224T182618Z.manifest.gpg
duplicity-inc.20250224T181011Z.to.20250224T182618Z.vol1.difftar.gpg
duplicity-new-signatures.20250224T174419Z.to.20250224T181011Z.sigtar.gpg
duplicity-new-signatures.20250224T181011Z.to.20250224T182618Z.sigtar.gpg
```

E xa estaría toda a tarefa realizada.